



MAGANG - VI190731

**ANALISIS KINERJA TURBIN UAP BERDASARKAN EFISIENSI
ISENTROPIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN KURVA
LONCENG UNTUK EVALUASI *RELIABILITY*, *AVAILABILITY*,
DAN *MAINTAINABILITY* (RAM) PADA PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA UAP (PLTU)**

OCCALEO MORDEKHAI KRISTANATA
NRP. 2042221132

Dosen Pembimbing:
Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.

Departemen Teknik Instrumentasi
Fakultas Vokasi

Halaman ini sengaja dikosongkan



INTERNSHIP - VI190731

***ANALYSIS OF STEAM TURBINE PERFORMANCE BASED ON
ISENTROPIC EFFICIENCY USING A BELL CURVE APPROACH
FOR THE EVALUATION OF RELIABILITY, AVAILABILITY,
AND MAINTAINABILITY (RAM) IN A STEAM POWER PLANT
(PLTU)***

OCCALEO MORDEKHAI KRISTANATA
NRP. 2042221132

Supervisors:
Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.

*Department of Instrumentation Engineering
Faculty of Vocation
Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Occaleo Mordekhai Kristanata
NRP : 2042221132
Departemen / Prodi : Teknik Instrumentasi / S.Tr Teknik Instrumentasi
Fakultas : Fakultas Vokasi (FV)
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dengan ini menyatakan bahwa Magang dengan judul **“ANALISA KINERJA TURBIN UAP MENGGUNAKAN EFISIENSI ISENTROPIK UNTUK MENENTUKAN BELL CURVE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN ANALISA REALIBILITY, AVAILABILITY, DAN MAINTAINABILITY (RAM) PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat pada Tugas Pengganti Magang ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Surabaya, 20 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,

Occaleo Mordhehai Kristanata

NRP. 2042221132

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

ANALISIS KINERJA TURBIN UAP BERDASARKAN EFISIENSI
ISENTROPIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN KURVA LONCENG
UNTUK EVALUASI RELIABILITY, AVAILABILITY, DAN
MAINTAINABILITY (RAM) PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
UAP (PLTU)

Oleh:



OCCALEO MORDHEKAI K RISTANATA

NRP. 2042221132

Surabaya, 30 Juni 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan

Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho,

S.T., M.T.

NIP. 1983201711054



Abdullah, S.T

NID. 8811096JA

Mengetahui,
Kepala Departemen
Teknik Instrumentasi FV-ITS

Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D

NIP. 1988201711056

Halaman ini sengaja dikosongkan

**ANALISA KINERJA TURBIN UAP MENGGUNAKAN EFISIENSI
ISENTROPIK UNTUK MENENTUKAN BELL CURVE YANG
DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN ANALISA REALIBILITY,
AVAILABILITY, DAN MAINTAINABILITY (RAM) PADA
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)**

Nama : Occaleo Mordhehai Kristanata
NRP : 2042221132
Departemen : Teknik Instrumentasi FV - ITS
Dosen Pembimbing : Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.
Pembimbing : Abdullah, S.T
Lapangan

ABSTRAK

Turbin uap merupakan komponen utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi mengubah energi termal uap menjadi energi mekanik untuk menghasilkan energi listrik. Penurunan performa turbin dapat memengaruhi efisiensi pembangkit sehingga diperlukan evaluasi kondisi operasi sebagai dasar dalam menentukan strategi pemeliharaan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis performa HP Turbine, IP Turbine, dan LP Turbine berdasarkan efisiensi isentropik menggunakan pendekatan Bell Curve, mengevaluasi Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) melalui condition assessment, serta menyusun rekomendasi Condition-Based Maintenance (CBM). Penelitian menggunakan data operasi turbin yang meliputi tekanan dan temperatur uap. Nilai entalpi dan entropi diperoleh menggunakan Steam Table berdasarkan standar IAPWS-IF97, kemudian digunakan untuk menghitung efisiensi isentropik masing-masing bagian turbin. Selanjutnya dilakukan analisis distribusi normal menggunakan Z-score untuk mengklasifikasikan kondisi operasi menjadi kategori Normal, Warning, dan Abnormal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IP Turbine memiliki rata-rata efisiensi isentropik tertinggi dibandingkan HP Turbine dan LP Turbine. Selain itu, hasil klasifikasi menunjukkan bahwa lebih dari 93% data operasi ketiga bagian turbin berada pada kategori Normal, sehingga

mengindikasikan kondisi operasi yang stabil. Berdasarkan hasil tersebut, evaluasi RAM menunjukkan bahwa ketiga bagian turbin masih memiliki tingkat keandalan dan ketersediaan operasi yang baik, sedangkan kondisi Warning dan Abnormal menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi Condition-Based Maintenance berupa pemantauan efisiensi isentropik dan inspeksi komponen kritis sesuai kondisi masing-masing turbin.

Kata Kunci: Turbin uap, efisiensi isentropik, *Bell Curve*, *Z-score*, *Reliability*, *Availability, and Maintainability (RAM)*, *Condition Based Maintenance (CBM)*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan magang ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan magang yang telah dilakukan, sekaligus sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Teknik Instrumentasi.

Selama menjalani kegiatan magang, penulis memperoleh berbagai pengalaman dan wawasan secara langsung terkait kondisi di lapangan, khususnya dalam hal pengujian kepadatan tanah pada konstruksi jalan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengusulkan sebuah inovasi yang berjudul “ANALISA KINERJA TURBIN UAP MENGGUNAKAN EFISIENSI ISENTROPIK UNTUK MENENTUKAN BELL CURVE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN ANALISA REALIBILITY, AVAILABILITY, DAN MAINTAINABILITY (RAM) PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)” sebagai upaya memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ditemui.

Dalam pelaksanaan magang hingga penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses pelaksanaan magang serta penyusunan laporan.
2. Bapak Abdullah, S.T selaku pembimbing lapangan dari PT PLN NP UP Paiton yang telah memberikan kesempatan, ilmu, serta pengalaman berharga selama kegiatan magang berlangsung.
3. Bapak Prihastomo Triaji, Bapak Susilawedi, Bapak Zainal Asikin, Bapak Anton, Bapak Hardy Ferrysian, Bapak Nuri Wilata, Bapak Wide Cahyo, Bapak Gilang, Bapak Andy Rivai, Bapak Reza.
4. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

5. Rekan-rekan magang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan bantuan serta semangat selama pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan.

Serta semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai sarana pembelajaran bagi penulis maupun sebagai referensi bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan teknologi pengujian kepadatan tanah pada bidang konstruksi jalan.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang teknik instrumentasi dan konstruksi.

Surabaya, 26 Mei 2026

Occaleo Mordekhai Kristanata

DAFTAR ISI

COVER PAGE.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
LEMBAR PENGESAHAN MAGANG	vii
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG.....	5
2.1 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton	5
2.2 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	6
2.3 Tata Letak PT PLN Nusantara Power Unit 1 2 Paiton.....	7
2.4 Budaya Perusahaan.....	8
2.5 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power	10
2.6 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrument	12
BAB III METODOLOGI.....	14
3.1 Identifikasi Masalah	15
3.2 Studi Literatur.....	15

3.3	Tahapan Penelitian.....	16
3.4	Variable Penelitian.....	17
3.4.1	Variabel Efisiensi Isentropik	18
3.5	Pengambilan Data	18
3.6	Pengolahan Data	20
3.6.1	Perhitungan Pada Excel	21
3.7	Pendekatan Bell Curve.....	22
3.8	Evaluasi <i>Reliability, Availability, dan Maintainability</i> (RAM).....	23
3.8.1	Metode Evaluasi	24
3.8.2	<i>Condition Based Maintenance</i>	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		26
4.1	Data Operasional Aktual Pada Turbin	26
4.2	Efisiensi Isentropik Turbin Uap.....	28
4.2.1	Perhitungan Efisiensi Isentropik Pada HP Turbin	29
4.2.2	Perhitungan Efisiensi Isentropik Pada IP Turbin	29
4.2.3	Perhitungan Efisiensi Isentropik Pada LP Turbin	30
4.3	Perhitungan Untuk Menentukan Bell Curve.....	31
4.3.1	Bell Curve Pada HP <i>Turbine</i>	31
4.3.2	Bell Curve IP <i>Turbine</i>	32
4.3.3	Bell Curve LP <i>Turbine</i>	33
4.4	Evaluasi RAM.....	35
4.5	Rekomendasi <i>Condition Based Maintenance</i> (CBM).....	36
4.5.1	Rekomendasi Condition-Based Maintenance pada HP <i>Turbine</i>	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran	41

DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	45
BIODATA PENULIS	71

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton (Bisnis.com, 2022) .	5
Gambar 2. 2 Tata Letak PT PLN Nusantara Power Unit 1 2 Paiton	7
Gambar 2. 3 Budaya Kerja 5S	8
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power	10
Gambar 2. 5 Bagian Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrument PT PLN NP UP 1 2 Paiton	12
Gambar 3. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian	14
Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian.....	16
Gambar 4. 2 Bell Curve HP Turbin.....	32
Gambar 4. 3 Bell Curve IP Turbin	33
Gambar 4. 4 Bell Curve LP Turbin	34

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Data Operasi yang digunakan dalam penelitian	19
Tabel 4. 2 Data Aktual Pada HP <i>Turbine</i>	26
Tabel 4. 3 Data Aktual Pada IP <i>Turbine</i>	27
Tabel 4. 4 Data Aktual Pada LP <i>Turbine</i>	27
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Berdasarkan Z Score ..	34
Tabel 4. 6 <i>Condition Assesment</i>	35
Tabel 4. 7 Rekomendasi Maintenance Berdasarkan CBM.....	37

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan jenis dari pembangkit listrik yang menggunakan uap panas bertekanan tinggi dalam menggerakkan turbin uap. PLTU merupakan salah satu pembangkit listrik yang berkontribusi dalam menyediakan energi listrik untuk negara. Pembangkit ini mengandalkan energi termal yang dihasilkan dari pembakaran batubara. PLTU memiliki komponen utama yaitu salah satunya adalah Turbin uap (Nur et al., 2025). Turbin uap digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang terhubung dengan generator. Uap yang dipakai tersebut berasal dari pemanasan air di dalam boiler dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar (Darren Alber et al., 2022).

Di dalam PLTU, turbin uap digunakan sebagai komponen utama yang berfungsi dalam mengkonversi energi thermal menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Lalu putaran tersebut digunakan untuk memutar generator yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Oleh karena itu, kinerja atau performansi dari turbin uap akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi keseluruhan dan kapasitas produksi listrik pada PLTU(Sihombing et al., 2024). Kinerja dari turbin uap dapat dipengaruhi oleh temperature, tekanan dari steam masuk dan steam keluar, nilai entalpi dan entropi, laju panas turbin, tekanan dari vakum kondensor, dan kehilangan energi. Dalam menjaga kinerja pada pembangkit listrik dapat berjalan dengan efisien dan sesuai standar, diperlukan performance test secara berkala pada peralatan, khususnya pada turbin uap. Untuk mengetahui kinerja dari turbin dapat dilakukan perhitungan efisiensi isentropik, efisiensi thermal, dan turbin heat rate. Efisiensi isentropik merupakan selisih dari entalpi masuk dan entalpi keluar dibagi dengan entalpi masuk dan entalpi isentropis yang dinyatakan dalam persen (Nur et al., 2025).

Menurut (Beebe, 2003), parameter performa turbin seperti efisiensi isentropik dapat digunakan sebagai indikator kondisi kesehatan (*health indicator*) untuk mendeteksi degradasi performa dan mendukung kegiatan *condition monitoring*.

Lalu untuk analisis distribusi data menggunakan pendekatan distribusi normal (*bell curve*) dilakukan untuk mengetahui karakteristik sebaran efisiensi isentropik berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Pendekatan statistik ini memungkinkan identifikasi kondisi operasi normal dan penyimpangan performa yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam evaluasi Reliability, Availability, and Maintainability (RAM). Penggunaan parameter statistik seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan distribusi probabilitas juga banyak diterapkan dalam analisis keandalan sistem dan evaluasi performa peralatan industri (Novareza et al., 2024).

Oleh karena itu, pada kegiatan magang ini dilakukan analisis kinerja turbin uap berdasarkan parameter efisiensi isentropik menggunakan data operasional pembangkit, yang diintegrasikan dengan pendekatan kurva lonceng dalam kerangka analisis RAM. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi performa turbin yang sedang beroperasi, menentukan pola distribusi kegagalan komponen kritis, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keandalan, ketersediaan, dan kemudahan perawatan sistem turbin uap pada PLTU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, berikut merupakan rumusan masalah dalam kegiatan magang ini, yaitu :

1. Bagaimana kinerja turbin uap ditinjau dari hasil perhitungan efisiensi isentropik?
2. Bagaimana nilai efisiensi isentropik turbin uap berdasarkan data operasional pada PLTU?
3. Bagaimana distribusi data efisiensi isentropik turbin uap berdasarkan pendekatan *bell curve*?
4. Bagaimana hasil analisis Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) turbin uap berdasarkan distribusi data efisiensi isentropik dan kondisi operasional turbin??

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari kegiatan magang ini diantaranya:

1. Menganalisis kinerja turbin uap berdasarkan hasil perhitungan efisiensi isentropik.
2. Menghitung nilai efisiensi isentropik turbin uap berdasarkan data operasional pada PLTU.
3. Menganalisis distribusi data efisiensi isentropik turbin uap menggunakan pendekatan *bell curve* untuk mengetahui karakteristik dan kestabilan performa turbin selama periode pengamatan.
4. Mengevaluasi Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) turbin uap berdasarkan hasil analisis distribusi efisiensi isentropik dan kondisi operasional turbin.

1.4 Batasan Masalah

Agar pelaksanaan kegiatan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka terdapat batasan masalah seperti hal berikut:

- 1) Analisis dilakukan pada sistem turbin uap yang beroperasi di PLTU tempat pelaksanaan magang.
- 2) Evaluasi kinerja turbin uap dilakukan menggunakan hanya parameter efisiensi isentropik sebagai indikator performa turbin.
- 3) Data yang digunakan dalam analisis merupakan data operasional turbin uap yang diperoleh dari sistem monitoring pembangkit selama periode pengambilan data (bulan mei).
- 4) Data yang digunakan hanya dari Gross MW tertinggi selama bulan mei yaitu pada beban lebih dari 350 MW.
- 5) Analisis difokuskan pada penilaian kinerja turbin berdasarkan nilai efisiensi isentropik dan tidak mencakup analisis detail desain mekanik, struktur turbin, maupun perhitungan ekonomi pembangkit.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG

2.1 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton



Gambar 2. 1 PT PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2 Paiton (Bisnis.com, 2022)

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang berfokus pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 15 Maret 1995 dengan nama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Seiring dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan PLN Group melalui program Holding Subholding (HSH), PT PJB kemudian bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup pergantian nama perusahaan, tetapi juga perluasan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan operasional pembangkit serta aset ketenagalistrikan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pembangkitan, PT PLN Nusantara Power memiliki peran penting dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pembangkit melalui pengelolaan aset yang optimal, penerapan standar operasional yang tinggi, serta penguatan tata kelola perusahaan. Dengan strategi tersebut, perusahaan berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu unit pembangkit yang berada di bawah pengelolaan PT PLN Nusantara Power adalah PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 2×400 MW dan menjadi salah satu pemasok energi listrik utama pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Keberadaan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT PLN Nusantara Power tidak hanya berfokus pada pengoperasian pembangkit, tetapi juga mengembangkan layanan Operation and Maintenance (O&M) serta Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). Kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan, perbaikan, hingga overhaul peralatan pembangkit yang dilakukan secara terencana guna menjaga keandalan operasi dan memperpanjang umur pakai aset. Selain itu, perusahaan juga terus berupaya mendukung transisi energi melalui pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan sekaligus mendukung penyediaan energi yang berkelanjutan di Indonesia.

2.2 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PT PLN Nusantara Power UP paiton memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

Misi:

- 1) Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
- 2) Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan dan melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
- 3) Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
- 4) Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.3 Tata Letak PT PLN Nusantara Power Unit 1 2 Paiton



Gambar 2. 2 Tata Letak PT PLN Nusantara Power Unit 1 2 Paiton

Berdasarkan **Gambar 2.2** PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 1 & 2 berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, lokasi pembangkit berada di Jalan Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291. Lokasi tersebut berada di kawasan Kompleks PLTU Paiton yang merupakan salah satu pusat pembangkitan tenaga listrik terbesar di Indonesia dan terhubung dengan sistem interkoneksi Jawa-Bali. Pemilihan lokasi pembangkit di wilayah Paiton didukung oleh kedekatannya dengan jalur distribusi bahan bakar, akses transportasi yang memadai, serta ketersediaan sumber air laut yang digunakan dalam proses pendinginan pembangkit. Selain itu, posisi PLTU Paiton yang berada di pesisir utara Jawa Timur menjadikannya lokasi yang strategis dalam mendukung pasokan energi listrik bagi sistem kelistrikan Jawa-Bali. Kawasan PLTU Paiton secara keseluruhan menempati area yang luas dan menjadi lokasi beberapa unit pembangkit yang dioperasikan oleh berbagai perusahaan pembangkit listrik.

2.4 Budaya Perusahaan



Gambar 2. 3 Budaya Kerja 5S

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menerapkan budaya kerja 5S seperti gambar sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, bersih, dan efisien. Penerapan budaya 5S bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, meminimalkan potensi kecelakaan, serta menjaga keandalan peralatan pembangkit. Budaya 5S yang diterapkan meliputi Seiri (Ringkas), Seiton (Rapi), Seiso (Resik), Seiketsu (Rawat), dan Shitsuke (Rajin).

1) Seiri (Ringkas)

Penerapan Seiri dilakukan dengan memilah peralatan, material, dokumen, dan perlengkapan kerja berdasarkan tingkat kebutuhan penggunaannya. Barang yang sudah tidak digunakan, rusak, atau tidak memiliki fungsi operasional dipisahkan

dari area kerja sehingga tidak mengganggu aktivitas operasi maupun pemeliharaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan barang dan mempermudah pencarian peralatan yang dibutuhkan.

2) Seiton (Rapi)

Seiton diterapkan dengan menata peralatan kerja, suku cadang, dokumen, dan material pada lokasi yang telah ditentukan. Setiap rak, lemari, panel, maupun area penyimpanan diberikan identitas atau label yang jelas sehingga memudahkan personel dalam menemukan dan mengembalikan barang ke tempat semula. Penataan yang baik juga membantu mempercepat proses pekerjaan dan mengurangi potensi kesalahan.

3) Seiso (Resik)

Budaya Seiso diwujudkan melalui kegiatan pembersihan area kerja, peralatan, panel kontrol, workshop, dan lingkungan pembangkit secara rutin. Selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga berfungsi sebagai inspeksi awal untuk mendeteksi adanya kondisi abnormal pada peralatan, seperti kebocoran, korosi, kerusakan kabel, maupun indikasi gangguan lainnya.

4) Seiketsu (Rawat)

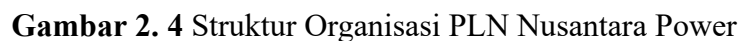
Seiketsu dilakukan dengan mempertahankan kondisi ringkas, rapi, dan bersih yang telah dicapai melalui penerapan standar kerja dan prosedur yang berlaku. Setiap personel bertanggung jawab untuk menjaga kondisi area kerja serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan agar lingkungan kerja tetap aman dan nyaman.

5) Shitsuke (Rajin)

Shitsuke merupakan upaya membangun disiplin dan kesadaran seluruh pekerja untuk menerapkan budaya 5S secara konsisten. Penerapan budaya ini dilakukan melalui pembiasaan kerja yang tertib, kepatuhan terhadap prosedur perusahaan, serta partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja. Dengan adanya budaya disiplin yang baik, kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penerapan budaya 5S di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional,

2.5 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power



1) General Manager

10

2) Manajer Engineering and Quality Assurance

Bidang ini berfokus pada pengembangan teknis, peningkatan performa peralatan, serta penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan pembangkit. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam kegiatan evaluasi kinerja peralatan, pengembangan teknologi, pengelolaan sistem informasi, serta pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

3) Manajer Operasi

Manajer Operasi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan operasional pembangkit sehari-hari. Bidang ini memastikan proses produksi tenaga listrik berjalan sesuai prosedur, aman, dan memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. Ruang lingkupnya meliputi pengendalian operasi unit, pengelolaan bahan bakar, proses produksi listrik, serta pengawasan aspek kimia dan laboratorium pembangkit.

4) Manajer Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki peran penting dalam menjaga keandalan seluruh peralatan pembangkit agar selalu berada dalam kondisi siap operasi. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pemeliharaan preventif, korektif, hingga overhaul peralatan. Bidang ini juga membawahi fungsi pemeliharaan mekanik, listrik, kontrol dan instrumentasi, lingkungan, sarana penunjang, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

5) Manajer Logistik

Manajer Logistik bertanggung jawab terhadap pengelolaan material dan suku cadang yang diperlukan dalam kegiatan operasi maupun pemeliharaan pembangkit. Fungsi utamanya meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan persediaan, pengendalian inventaris, serta administrasi pergudangan untuk menjamin ketersediaan material secara tepat waktu.

6) Manajer Keuangan dan Administrasi

Bidang ini bertugas mengelola aspek keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia perusahaan. Selain menyusun serta mengendalikan anggaran operasional, bidang ini juga berperan dalam pengelolaan tenaga kerja, layanan administrasi umum, hubungan masyarakat, program tanggung jawab sosial perusahaan, serta pengamanan lingkungan kerja.

Melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap bidang, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 dapat menjalankan kegiatan pembangkitan listrik secara efektif, menjaga keandalan peralatan, serta mendukung pencapaian target perusahaan dalam menyediakan energi listrik yang berkualitas bagi masyarakat.

2.6 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrument



Gambar 2. 5 Bagian Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrument PT PLN NP UP 1 2 Paiton

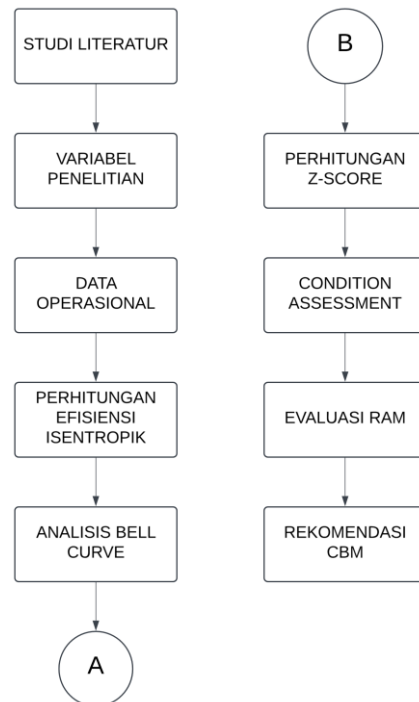
Dalam mendukung kegiatan operasi pembangkit, Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi memiliki peran penting dalam menjaga keandalan sistem kontrol, instrumentasi, dan peralatan pendukung yang digunakan pada Unit 1 dan Unit 2. Divisi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan preventif, korektif, maupun inspeksi rutin guna memastikan seluruh sistem kontrol dan instrumen bekerja sesuai dengan fungsi dan spesifikasinya. Secara organisasi, Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi berada di bawah koordinasi Manajer Pemeliharaan dan dipimpin oleh Supervisor Control and Instrument. Divisi ini bertugas mendukung kegiatan operasi pembangkit melalui pengelolaan, pemeliharaan, serta perbaikan sistem kontrol dan instrumentasi pada Unit 1 dan Unit 2.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

METODOLOGI

Kegiatan magang dilaksanakan di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses operasi, pemeliharaan, serta sistem instrumentasi yang digunakan pada peralatan pembangkit. Selama pelaksanaan magang, berbagai kegiatan observasi dan pengumpulan data dilakukan pada beberapa sistem utama pembangkit, salah satunya adalah sistem turbin uap yang berperan penting dalam proses konversi energi panas menjadi energi mekanik untuk menghasilkan tenaga listrik. Alur metodologi penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, turbin uap merupakan peralatan yang sangat memengaruhi kinerja pembangkit secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa turbin berdasarkan data operasi yang tersedia pada sistem pemantauan pembangkit. Salah satu parameter yang umum digunakan untuk menilai kinerja turbin adalah efisiensi isentropik, karena mampu menggambarkan tingkat pemanfaatan energi uap selama proses ekspansi di dalam turbin. Berdasarkan hal tersebut maka

dibuatlah metodologi dengan tahapan penelitian yang diawali dengan studi literatur mengenai turbin uap, efisiensi isentropik, Steam Table berbasis IAPWS-IF97, distribusi normal (*Bell Curve*), *Z-score*, evaluasi *Reliability, Availability, and Maintainability* (RAM), serta *Condition-Based Maintenance* (CBM). Studi literatur bertujuan memperoleh dasar teori dan metode yang digunakan sebagai acuan dalam proses analisis. Selanjutnya dilakukan penentuan variabel penelitian, pengumpulan data operasi turbin, pengolahan data menggunakan Steam Table, analisis distribusi data, evaluasi RAM, hingga penyusunan rekomendasi CBM.

3.1 Identifikasi Masalah

Kinerja turbin uap merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan keandalan proses pembangkitan listrik pada PLTU. Selama proses operasi, turbin uap dapat mengalami penurunan performa yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi operasi, kehilangan energi selama proses ekspansi uap, maupun degradasi peralatan akibat penggunaan jangka panjang. Penurunan performa tersebut dapat berdampak pada berkurangnya efisiensi pembangkitan dan meningkatnya konsumsi energi untuk menghasilkan daya listrik yang sama.

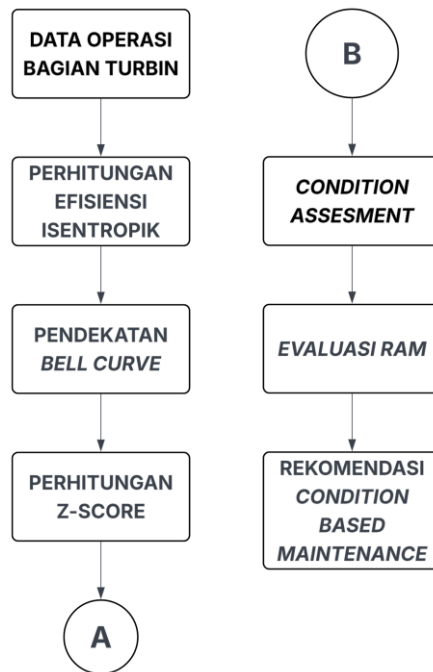
Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja turbin uap secara kuantitatif. Salah satu parameter yang umum digunakan adalah efisiensi isentropik, yaitu perbandingan antara kerja aktual turbin dengan kerja ideal yang dapat dihasilkan pada proses ekspansi isentropik. Oleh karena itu, pada kegiatan magang ini dilakukan analisis kinerja turbin uap berdasarkan nilai efisiensi isentropik menggunakan data operasional pembangkit untuk mengetahui tingkat performa turbin yang beroperasi pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1.

3.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan sebagai tahap awal untuk memperoleh pemahaman teoritis yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada laporan magang. Kegiatan ini dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, standar teknis, laporan penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan sistem pembangkitan tenaga listrik dan turbin uap. Literatur

yang dipelajari meliputi prinsip kerja turbin uap, siklus Rankine, konsep termodinamika yang berkaitan dengan entalpi dan entropi, serta metode perhitungan efisiensi isentropik sebagai parameter evaluasi kinerja turbin. Selain itu, dilakukan pula penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas analisis performa turbin uap pada pembangkit listrik tenaga uap. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh dasar teori yang digunakan dalam proses pengolahan data, perhitungan efisiensi isentropik, serta analisis hasil yang diperoleh selama kegiatan magang.

3.3 Tahapan Penelitian



Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan bagian untuk menjelaskan bagaimana urutan dari penelitian yang telah dibuat. Secara ringkas, tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 3.2**. Tahap pertama dimulai dengan menghitung nilai efisiensi isentropik HP Turbine, IP Turbine, dan LP Turbine berdasarkan data tekanan, temperatur, serta sifat termodinamika uap yang diperoleh menggunakan *Steam Table* sesuai standar IAPWS-IF97. Nilai efisiensi isentropik tersebut digunakan sebagai condition indicator karena mampu menggambarkan perubahan performa termodinamika turbin selama periode pengamatan.

Selanjutnya, seluruh data efisiensi isentropik dianalisis menggunakan pendekatan Bell Curve untuk memperoleh nilai rata-rata dan *standard deviation*. Kedua parameter statistik tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan Z-score untuk mengetahui tingkat penyimpangan masing-masing data terhadap kondisi operasi rata-rata. Berdasarkan nilai Z-score, setiap data diklasifikasikan ke dalam empat kategori kondisi operasi, yaitu Sangat Normal, Normal, Waspada dan Anomali. Klasifikasi ini merupakan proses condition assessment yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan operasi masing-masing bagian turbin.

Setelah seluruh data diklasifikasikan, jumlah data pada setiap kategori dihitung untuk mendapatkan *Condition Indicator* pada bagian setiap masing – masing turbin. *Condition Indicator* tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi Reliability, Availability, dan Maintainability. Evaluasi dilakukan secara kualitatif berdasarkan kondisi operasi yang diperoleh dari hasil *condition assessment*. Semakin besar proporsi data yang berada pada kategori Sangat Normal dan Normal, maka kondisi operasi turbin menunjukkan tingkat keandalan dan ketersediaan operasi yang semakin baik. Sebaliknya, kemunculan kondisi Waspada dan Anomali menjadi indikasi adanya degradasi performa yang memerlukan perhatian melalui kegiatan inspeksi, pemantauan lanjutan, maupun tindakan pemeliharaan berbasis kondisi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tahap akhir penelitian yaitu menentukan *maintenance* yang dibutuhkan berdasarkan *Condition-Based Maintenance* (CBM) yang disesuaikan dengan kondisi operasi masing-masing bagian turbin. Rekomendasi *maintenance* tidak didasarkan pada interval waktu tertentu, tetapi disusun berdasarkan hasil evaluasi kondisi yang diperoleh dari distribusi efisiensi isentropik. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung peningkatan keandalan operasi turbin serta mengurangi potensi terjadinya penurunan performa.

3.4 Variable Penelitian

Variabel penelitian merupakan parameter yang digunakan dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan berkaitan dengan parameter operasional turbin uap yang memengaruhi nilai efisiensi isentropik sebagai

indikator kinerja turbin. Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan parameter operasional yang digunakan dalam perhitungan efisiensi isentropik, sedangkan variabel terikat merupakan hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja turbin uap.

3.4.1 Variabel Efisiensi Isentropik

Efisiensi isentropik menjadi salah satu parameter yang digunakan sebagai evaluasi untuk performa pada turbin uap. Efisiensi isentropik digunakan untuk mengetahui perbedaan pada ekspansi uap aktual dengan proses ekspansi ideal (isentropik). Pada kondisi ideal, ekspansi uap terjadi tanpa adanya kehilangan energi dan tanpa perubahan entropi. Namun dalam kondisi aktual, berbagai kerugian seperti gesekan fluida, turbulensi, kebocoran uap, dan (Yao et al., 2021). Variabel Efisiensi isentropik yang digunakan pada penelitian ini meliputi parameter operasional turbin uap yang diperoleh dari data operasi pembangkit, yaitu:

- Tekanan uap masuk turbin
- Temperatur uap masuk turbin
- Tekanan uap keluar turbin
- Temperatur uap keluar turbin

Parameter-parameter tersebut digunakan untuk menentukan kondisi termodinamika uap dan menghitung nilai efisiensi isentropik turbin.

3.5 Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan untuk memperoleh parameter operasi yang diperlukan dalam perhitungan efisiensi isentropik turbin uap. Data yang digunakan merupakan data operasi aktual unit pembangkit yang diperoleh melalui sistem Distributed Control System (DCS). Sistem DCS dipilih sebagai sumber data karena mampu merekam dan menampilkan parameter operasi pembangkit secara real-time sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi aktual peralatan saat beroperasi.

Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan sebanyak tiga kali selama bulan Mei 2026. Pemilihan data didasarkan pada kondisi operasi pembangkit

dengan nilai Gross MW tertinggi yang tercatat selama periode pengamatan. Penggunaan data pada kondisi beban maksimum bertujuan untuk memperoleh kondisi operasi turbin yang relatif stabil dan mendekati kapasitas optimal unit, sehingga hasil perhitungan efisiensi isentropik dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja turbin pada kondisi pembebanan tinggi.

Data yang dikumpulkan meliputi parameter-parameter operasi yang berpengaruh terhadap perhitungan efisiensi isentropik, antara lain tekanan dan temperatur uap pada sisi masuk dan keluar turbin, serta daya generator yang dihasilkan. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan sifat termodinamika uap, seperti entalpi dan entropi, yang selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan efisiensi isentropik turbin.

Pemilihan tiga titik data pada beban tertinggi dilakukan untuk memperoleh beberapa sampel kondisi operasi yang representatif tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi beban yang signifikan. Dengan pendekatan ini, analisis yang dilakukan dapat lebih terfokus pada evaluasi performa turbin pada kondisi operasi maksimum, sekaligus memudahkan proses perbandingan hasil perhitungan antar data pengamatan. Adapun alur pengambilan data dimulai dari identifikasi nilai Gross MW tertinggi pada periode Mei 2026 melalui DCS, kemudian dilakukan pencatatan parameter operasi turbin yang diperlukan untuk proses pengolahan dan analisis data lebih lanjut.

Tabel 3. 1 Data Operasi yang digunakan dalam penelitian

No	Parameter	Satuan	Sumber Data
1	Gross MW	MW	DCS
2	Tekanan Uap Masuk Turbin	kPa	DCS
3	Temperatur Uap Masuk Turbin	°C	DCS
4	Tekanan Uap Keluar Turbin	kPa	DCS
5	Temperatur Uap Keluar Turbin	°C	DCS
6	Parameter pendukung lainnya (jika diperlukan)	-	DCS

Data yang telah diperoleh kemudian diolah pada tahap selanjutnya untuk menghitung nilai efisiensi isentropik dan mengevaluasi kinerja turbin uap berdasarkan kondisi operasi aktual unit pembangkit.

3.6 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah seluruh data operasi turbin uap berhasil diperoleh dari sistem Distributed Control System (DCS). Tahap ini bertujuan untuk mengubah data operasi yang masih berupa parameter proses menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja turbin melalui perhitungan efisiensi isentropik. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diseleksi dan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari kondisi operasi yang stabil dan sesuai dengan kriteria penelitian.

Tahap awal pengolahan data dilakukan dengan mengidentifikasi parameter operasi yang diperlukan dalam perhitungan, meliputi tekanan dan temperatur uap pada sisi masuk serta keluar turbin. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan sifat termodinamika uap berupa nilai entalpi (h) dan entropi (s) dengan bantuan steam table atau perangkat lunak pendukung yang sesuai. Nilai entalpi dan entropi pada kondisi aktual diperlukan untuk menggambarkan kondisi operasi turbin yang sebenarnya, sedangkan nilai entalpi pada kondisi isentropik digunakan sebagai kondisi ideal pembandingan.

Setelah parameter turbin uap diperoleh, dilakukan perhitungan efisiensi isentropik turbin. Perhitungan diawali dengan menentukan kondisi keluaran isentropik menggunakan asumsi bahwa proses ekspansi berlangsung tanpa perubahan entropi. Nilai entalpi keluaran isentropik kemudian digunakan untuk menghitung efisiensi isentropik turbin berdasarkan perbandingan antara kerja aktual dan kerja ideal. Efisiensi isentropik turbin dapat dihitung menggunakan Persamaan dibawah ini.

$$\eta = \frac{h1 - h2}{h1 - h2_s} \times 100\%$$

Dengan keterangan :

η = Efisiensi Isentropik Turbin (%)

$h1$ = Entalpi uap masuk turbin (kJ/kg)

$h2$ = Entalpi uap keluar aktual (kJ/kg)

$h2_s$ = Entalpi uap keluar pada kondisi isentropik (kJ/kg)

Pada pembangkit listrik yang dianalisa, sistem turbin yang dipakai dibagi menjadi tiga bagian diantaranya yaitu *High Pressure (HP) Turbine*, *Intermediate Pressure (IP) Turbine*, dan *Low Pressure (LP) Turbine*. Oleh karena itu, efisiensi isentropik tersebut digunakan untuk menghitung masing - masing dari setiap bagian turbin tersebut, dan bisa dijabarkan dalam persamaan berikut :

$$\text{Efisiensi Isentropik HP Turbine : } \eta_{HP} = \frac{hi1 - ho2}{hi1 - ho2_s} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Isentropik IP Turbine : } \eta_{IP} = \frac{hi3 - ho4}{hi3 - ho4_s} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Isentropik LP Turbine : } \eta_{LP} = \frac{hi5 - ho6}{hi5 - ho6_s} \times 100\%$$

Dari persamaan Efisiensi Isentropik diatas, dapat menemukan hasil perhitungan dari setiap bagian pada turbin yang ada di pembangkit yang dianalisa.

3.6.1 Perhitungan Pada Excel

Perhitungan efisiensi isentropik turbin dilakukan menggunakan data operasional yang diperoleh dari sistem *Distributed Control System (DCS)*, berupa tekanan dan *temperature* uap pada sisi masuk dan keluar turbin. Lalu setelah mendapatkan data tersebut, tahap selanjutnya yaitu menentukan sifat termodinamika uap berupa entalpi (h) dan entropi (s). Penentuan sifat termodinamika tersebut dilakukan menggunakan *Steam Table* yang mengacu pada standar *International Association for the Properties of Water and Steam Industrial Formulation 1997 (IAPWS-IF97)*. Standar IAPWS-IF97 direkomendasikan untuk perhitungan sifat termodinamika air dan uap pada aplikasi industri, khususnya pembangkit listrik tenaga uap, karena mampu menghasilkan nilai entalpi, entropi, volume spesifik, serta sifat termodinamika lainnya secara konsisten dengan tingkat akurasi yang tinggi (IAPWS, 2007). Seluruh proses penentuan sifat termodinamika pada penelitian ini dilakukan menggunakan *Microsoft Excel* yang telah

mengimplementasikan formulasi *Steam Table* IAPWS-IF97. Dengan demikian, proses perhitungan entalpi dan entropi dapat dilakukan secara konsisten untuk seluruh data operasi sebelum digunakan dalam perhitungan efisiensi isentropik dari masing – masing bagian turbin.

3.7 Pendekatan Bell Curve

Bell Curve atau Distribusi normal merupakan distribusi yang banyak digunakan untuk menggambarkan penyebaran data berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Distribusi ini memiliki bentuk simetris menyerupai kurva lonceng (*bell curve*) sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola distribusi data, variasi data, serta mendeteksi data yang menyimpang dari kondisi normal (Mishra et al., 2019). Berdasarkan pernyataan diatas, terdapat persamaan dari mean dan standar deviasi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut.

Rata – rata (*Mean*)

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n xi}{n}$$

Standart Deviasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (xi - \mu)^2}{n - 1}}$$

Pendekatan *Bell Curve* atau distribusi normal digunakan untuk menganalisis pola penyebaran data efisiensi isentropik turbin uap yang diperoleh dari data operasional pembangkit selama periode pengamatan. Metode ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kestabilan performa turbin melalui distribusi nilai efisiensi isentropik yang telah dihitung pada masing-masing bagian turbin, yaitu *High Pressure (HP) Turbine*, *Intermediate Pressure (IP) Turbine*, dan *Low Pressure (LP) Turbine*. Distribusi normal dipilih karena mampu menggambarkan kecenderungan data terhadap nilai rata-rata serta menunjukkan tingkat variasi data melalui nilai standar deviasi. Lalu data operasional yang didapat dihitung melalui excel untuk menentukan nilai mean dan standart deviasi nya.

Dengan η adalah nilai efisiensi isentropik, μ adalah rata-rata efisiensi, dan σ adalah standar deviasi efisiensi dari data pengamatan. Standardisasi nilai efisiensi terhadap kurva normal dilakukan melalui transformasi z-score, yang menyatakan

posisi suatu nilai pengamatan relatif terhadap rata-rata populasi dalam satuan standar deviasi :

$$Z = \frac{\eta - \mu}{\sigma}$$

Penentuan batas operasi normal mengikuti prinsip Statistical Process Control (SPC) yang dikembangkan pertama kali oleh Shewhart (1931) dan tetap menjadi metode standar dalam pemantauan proses hingga saat ini. Berdasarkan sifat distribusi normal, rentang $\mu \pm 1\sigma$ mencakup sekitar 68% data, rentang $\mu \pm 2\sigma$ mencakup sekitar 95% data, dan rentang $\mu \pm 3\sigma$ mencakup sekitar 99,7% data dari proses yang stabil, dengan batas kendali yang umumnya ditetapkan pada tiga standar deviasi dari rata-rata proses dalam kondisi terkendali (Zwetsloot & Woodall, 2023). Studi ini menggunakan klasifikasi tiga zona sebagai berikut:

- Zona Normal: $\mu - 2\sigma \leq \eta \leq \mu + 2\sigma$ (kondisi operasi optimal)
- Zona Warning: $2\sigma < |\eta - \mu| \leq 3\sigma$ (zona perhatian/indikasi awal penyimpangan)
- Zona Abnormal: $|\eta - \mu| > 3\sigma$ (penyimpangan signifikan, dianggap kondisi “Down”)

Zona Normal dan Warning (di dalam $\mu \pm 2\sigma$) secara gabungan diperlakukan sebagai kondisi “Up” atau beroperasi sesuai harapan, sedangkan Zona Abnormal (di luar $\mu \pm 2\sigma$) diperlakukan sebagai kondisi “Down” yang menjadi basis perhitungan parameter RAM pada bab berikutnya.

3.8 Evaluasi *Reliability, Availability, dan Maintainability* (RAM)

Evaluasi Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) pada penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan condition assessment yang memanfaatkan kondisi aktual peralatan sebagai dasar penilaian. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan berupa parameter operasi turbin sehingga mampu merepresentasikan kondisi kesehatan aset tanpa memerlukan data historis kegagalan maupun waktu perbaikan. Perkembangan dari *condition monitoring*, *diagnostics*, dan *prognostics* memungkinkan kondisi peralatan dievaluasi secara berkelanjutan untuk mendukung strategi pemeliharaan berbasis kondisi (Tahan et al., 2017).

Pada sistem pembangkit listrik, perubahan performa turbin umumnya tercermin pada perubahan parameter operasi seperti tekanan, temperatur, getaran, maupun efisiensi. Parameter-parameter tersebut dapat digunakan sebagai condition indicator karena mampu menggambarkan tingkat degradasi performa peralatan selama beroperasi. Oleh karena itu, evaluasi kondisi berdasarkan parameter operasi menjadi salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam condition maintenance maupun predictive maintenance (H. Zhou et al., 2022).

3.8.1 Metode Evaluasi

Condition assessment merupakan proses mengevaluasi kondisi kesehatan peralatan berdasarkan health indicator yang diperoleh dari hasil condition monitoring (J. Zhou et al., 2024). Health indicator dibangun dari parameter operasi yang mampu merepresentasikan perubahan kondisi atau degradasi performa suatu peralatan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemeliharaan (H. Zhou et al., 2022).

Pada penelitian ini, efisiensi isentropik digunakan sebagai health indicator untuk merepresentasikan kondisi operasi HP Turbine, IP Turbine, dan LP Turbine. Nilai efisiensi isentropik kemudian dianalisis menggunakan distribusi normal melalui perhitungan Z-score, sehingga setiap data dapat diklasifikasikan ke dalam kategori Normal, Warning, dan Abnormal. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai hasil condition assessment yang selanjutnya menjadi dasar dalam mengevaluasi aspek Reliability, Availability, dan Maintainability pada masing-masing bagian turbin.

Evaluasi Reliability dilakukan berdasarkan dominasi data pada kategori Normal yang menunjukkan kemampuan turbin mempertahankan performa operasinya selama periode pengamatan. Evaluasi Availability dilakukan dengan memperhatikan proporsi kondisi Abnormal sebagai indikasi kemampuan sistem mempertahankan keberlangsungan operasi. Sementara itu, evaluasi Maintainability dilakukan berdasarkan kemunculan kondisi Warning dan Abnormal yang menunjukkan adanya kebutuhan pemantauan lanjutan, inspeksi, maupun tindakan pemeliharaan berbasis kondisi.

3.8.2 *Condition Based Maintenance*

Condition-Based Maintenance (CBM) merupakan metode yang menggunakan kondisi aktual peralatan sebagai dasar dalam menentukan *maintenance*. Berbeda dengan *time-based maintenance*, CBM memanfaatkan data operasi dan hasil *condition monitoring* sehingga keputusan *maintenance* dilakukan berdasarkan kondisi aset yang sebenarnya (Ward et al., 2024). Implementasi CBM umumnya meliputi tahapan data *acquisition*, *health indicator construction*, *condition assessment*, dan *maintenance decision* (J. Zhou et al., 2024). Hasil *condition assessment* digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesehatan aset sehingga tindakan pemeliharaan dapat diprioritaskan sesuai tingkat degradasi yang terdeteksi (Ward et al., 2024).

Pada penelitian ini, hasil evaluasi RAM yang diperoleh melalui *condition assessment* digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi *Condition-Based Maintenance* masing – masing bagian turbin. Rekomendasi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi operasi masing-masing bagian turbin.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan analisa kinerja turbin uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap berdasarkan Efisiensi Isentropic dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia di *Distributed Control System* (DCS) lalu dihitung menggunakan persamaan yang telah ada. Data yang digunakan diambil pada bulan Mei pada saat beban yang dihasilkan oleh PLTU diatas 350 MW untuk mengetahui potensi maksimal dari kinerja Turbin Uap tersebut.

4.1 Data Operasional Aktual Pada Turbin

Data yang digunakan sebagai parameter Efisiensi Isentropik diambil dari masing – masing bagian pada turbi, yaitu *High Pressure* (HP) *Turbine*, *Intermediate Pressure* (IP) *Turbine*, dan *Low Pressure* (LP) *Turbine*. Data tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Data Aktual Pada HP *Turbine*

Data Aktual Pada HP <i>Turbine</i>			
Bagian Turbin	Parameter	Satuan	Nilai
Generator Output	Gross	MW	352.38
<i>Turbin HP Inlet (Main Steam)</i>	Pressure	kPa	16673.65
	Temperatur	°C	536.48
	Enthalphy	kJ/kg	3394.59
	Entropy	kJ/kg	6.41
<i>Turbin HP Outlet (Cold Reheat)</i>	Pressure	kPa	3696.13
	Temperatur	°C	340.75
	Enthalphy	kJ/kg	3077.52
	Entropy Isentropik	kJ/kg	2969.86
<i>Turbin HP Outlet (Cold Reheat)</i>	Pressure	kPa	3593.57
	Temperatur	°C	334.56
	Enthalphy	kJ/kg	3064.67
	Entropy Isentropik	kJ/kg	2963.20

Tabel 4. 2 Data Aktual Pada IP *Turbine*

Data Aktual Pada IP <i>Turbine</i>			
Bagian Turbin	Parameter	Satuan	Nilai
Generator Output	Gross	MW	352.38
<i>Turbin IP Inlet (Reheater)</i>	Pressure	kPa	3482.85
	Temperatur	°C	541.74
	Enthalphy	kJ/kg	3546.33
	Entropy	kJ/kg	7.28
<i>Turbin IP Outlet (Heater 5)</i>	Pressure	kPa	813.94
	Temperatur	°C	316.96
	Enthalphy	kJ/kg	3092.34
	Entropy Isentropik	kJ/kg	3088.29
<i>Turbin IP Outlet (Heater 6)</i>	Pressure	kPa	1637.69
	Temperatur	°C	445.94
	Enthalphy	kJ/kg	3354.00
	Entropy Isentropik	kJ/kg	3290.23

Tabel 4. 3 Data Aktual Pada LP *Turbine*

Data Aktual Pada LP <i>Turbine</i>			
Bagian Turbin	Parameter	Satuan	Nilai
Generator Output	Gross	MW	352.38
<i>Turbin LP Inlet (Crossover Steam)</i>	Pressure	kPa	689.32
	Temperature	°C	319.13
	Enthalphy	kJ/kg	3099.79

	Entropy	kJ/kg	7.38
<i>Turbin LP Outlet (Deaerator)</i>	Pressure	kPa	348.44
	Temperature	°C	165.19
	Enthalphy	kJ/kg	2790.23
	Entropy Isentropik	kJ/kg	2929.80
<i>Turbin LP Outlet (Heater 3)</i>	Pressure	kPa	188.63
	Temperature	°C	218.57
	Enthalphy	kJ/kg	2908.58
	Entropy Isentropik	kJ/kg	2798.39
<i>Turbin LP Outlet (Heater 2)</i>	Pressure	kPa	57.46
	Temperature	°C	126.89
	Enthalphy	kJ/kg	2734.45
	Entropy Isentropik	kJ/kg	2590.12
<i>Turbin LP Outlet (Heater 1)</i>	Pressure	kPa	93.14
	Temperature	°C	84.98
	Enthalphy	kJ/kg	2671.37
	Entropy Isentropik	kJ/kg	2669.21
<i>Turbin LP Outlet (Condenser)</i>	Pressure	kPa	9.67
	Temperature	°C	44.01
	Enthalphy	kJ/kg	2475.19
	Entropy Isentropik	kJ/kg	2332.89

4.2 Efisiensi Isentropik Turbin Uap

Efisiensi isentropik merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kinerja turbin uap berdasarkan hasil perhitungan secara aktual pada turbin uap. Parameter ini dapat menggambarkan tingkat efektivitas proses ekspansi uap di dalam turbin serta menunjukkan adanya kehilangan energi yang terjadi selama proses konversi energi. Pada penelitian ini, analisis efisiensi isentropik dilakukan pada setiap bagian turbin, yaitu *High Pressure (HP) Turbine*, *Intermediate Pressure (IP) Turbine*, dan *Low Pressure (LP) Turbine*, karena masing-masing bagian memiliki karakteristik operasi, kondisi tekanan, temperatur, dan mekanisme

kehilangan energi yang berbeda. Dengan menganalisis efisiensi isentropik pada setiap bagian turbin, dapat diketahui kondisi performa masing-masing bagian.

4.2.1 Perhitungan Efisiensi Isentropik Pada HP Turbin

Perhitungan efisiensi isentropik pada turbin uap dimulai dari *High Pressure* (HP) *Turbine*. Uap yang masuk ke dalam HP turbin diperoleh dari Boiler melalui Superheater dalam keadaan temperature dan pressure yang dibutuhkan secara maksimal. Maka dari itu, HP Turbin adalah bagian turbin yang paling mudah mengalami penurunan performa. Perhitungan Efisiensi Isentropik bisa dilihat dibawah ini.

$$\eta_{HP} = \frac{h_{i1} - h_{o2}}{h_{i1} - h_{o2s}} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = \frac{3394,59 - 3071,09}{3394,59 - 2966,53} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = \frac{323,5}{428,06} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = 0,7557 \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = 75,57 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai efisiensi isentropik dari HP *Turbine* yaitu sebesar 75,57%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses ekspansi uap pada HP Turbine telah mampu mengonversi energi termal menjadi energi mekanik sebesar 75,57% dari kondisi ideal isentropik. Hasil ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengetahui performa dari HP *Turbine* serta membandingkan dengan bagian turbin lainnya.

4.2.2 Perhitungan Efisiensi Isentropik Pada IP Turbin

Perhitungan efisiensi isentropik pada *Intermediate Pressure* (IP) *Turbine* dilakukan setelah uap melewati HP Turbine dan mengalami proses pemanasan kembali melalui *reheater* di boiler. Uap yang masuk ke IP Turbine memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan HP Turbine, namun masih memiliki temperature yang tinggi untuk melanjutkan proses ekspansi. Performa dari IP *Turbine* dipengaruhi oleh kondisi uap hasil *reheater*, efektivitas proses ekspansi, serta kondisi komponen internal turbin. Oleh karena itu, analisis efisiensi isentropik pada IP Turbine diperlukan untuk mengetahui kemampuan turbin dalam memanfaatkan energi uap secara optimal serta mengidentifikasi adanya penurunan

performa yang dapat memengaruhi kinerja keseluruhan turbin uap. Perhitungan efisiensi isentropik IP Turbine dapat dilihat sebagai berikut.

$$\eta_{IP} = \frac{h_{i3} - h_{o4}}{h_{i3} - h_{o4s}} \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = \frac{3546.33 - 3223.17}{3546.33 - 3189.26} \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = \frac{323,16}{357,07} \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = 0.9050 \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = 90,05 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai efisiensi isentropik dari IP Turbine yaitu sebesar 90,05%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses ekspansi uap pada IP Turbine berlangsung mendekati kondisi ideal sehingga mampu menghasilkan konversi energi yang relatif tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa performa IP Turbine berada dalam kondisi yang baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keseluruhan turbin uap.

4.2.3 Perhitungan Efisiensi Isentropik Pada LP Turbin

Perhitungan efisiensi isentropik pada *Intermediate Pressure (IP) Turbine* dilakukan setelah uap melewati HP Turbine dan mengalami proses pemanasan kembali melalui *reheater* di boiler. Uap yang masuk ke IP Turbine memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan HP Turbine, namun masih memiliki temperature yang tinggi untuk melanjutkan proses ekspansi. Performa dari IP Turbine dipengaruhi oleh kondisi uap hasil *reheater*, efektivitas proses ekspansi, serta kondisi komponen internal turbin. Oleh karena itu, analisis efisiensi isentropik pada IP Turbine diperlukan untuk mengetahui kemampuan turbin dalam memanfaatkan energi uap secara optimal serta mengidentifikasi adanya penurunan performa yang dapat memengaruhi kinerja keseluruhan turbin uap. Perhitungan efisiensi isentropik IP Turbine dapat dilihat sebagai berikut.

$$\eta_{IP} = \frac{h_{i5} - h_{o6}}{h_{i5} - h_{o6s}} \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = \frac{3099.79 - 2715.97}{3099.79 - 2664.08} \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = \frac{383,82}{435,71} \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = 0.8809 \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = 88,09 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai efisiensi isentropik dari LP Turbine yaitu sebesar 88,09%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa LP Turbine masih mampu memanfaatkan energi uap yang tersisa secara efektif pada tahap akhir proses ekspansi sebelum menuju kondensor. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa performa LP Turbine berada pada kondisi yang cukup baik dan turut berperan dalam menjaga efisiensi keseluruhan sistem turbin uap.

4.3 Perhitungan Untuk Menentukan Bell Curve

Pendekatan Bell Curve (kurva distribusi normal) digunakan untuk menganalisis pola penyebaran data efisiensi isentropik turbin uap selama periode pengamatan. Tahap awal dalam pendekatan Bell Curve adalah menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari data efisiensi isentropik menggunakan Microsoft Excel. Nilai rata-rata digunakan untuk menunjukkan nilai tengah distribusi data, sedangkan standar deviasi digunakan untuk menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya.

4.3.1 Bell Curve Pada HP Turbine

Pada HP Turbin diperoleh nilai rata-rata efisiensi isentropik sebesar 75,57% dengan standar deviasi sebesar 0,360. Rentang operasi normal dihitung menggunakan persamaan:

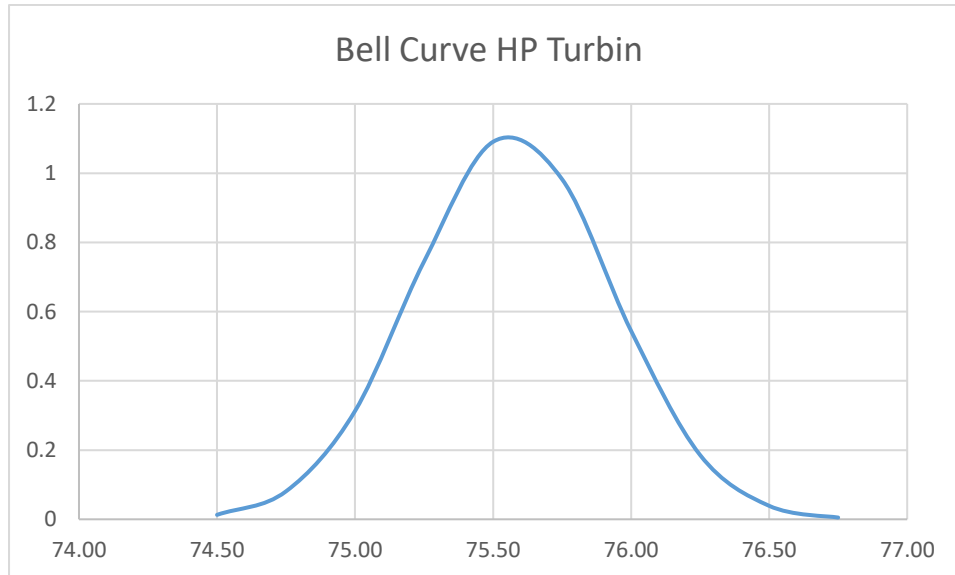
$$75,57\% \pm (2 \times 0,360)$$

$$75,57\% \pm 0,72$$

Sehingga diperoleh rentang operasi normal HP Turbine sebesar:

$$74,85\% \leq \eta_{HP} \leq 76,29\%$$

Data efisiensi isentropik yang berada pada rentang tersebut dikategorikan sebagai data normal, sedangkan data yang berada di luar rentang tersebut dikategorikan sebagai data abnormal. Hasil distribusi data kemudian divisualisasikan dalam bentuk histogram dan kurva distribusi normal (*Bell Curve*) seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4. 1 Bell Curve HP Turbin

Berdasarkan grafik Bell Curve, sebagian besar data efisiensi isentropik HP Turbin terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa performa HP Turbin relatif stabil.

4.3.2 Bell Curve IP Turbine

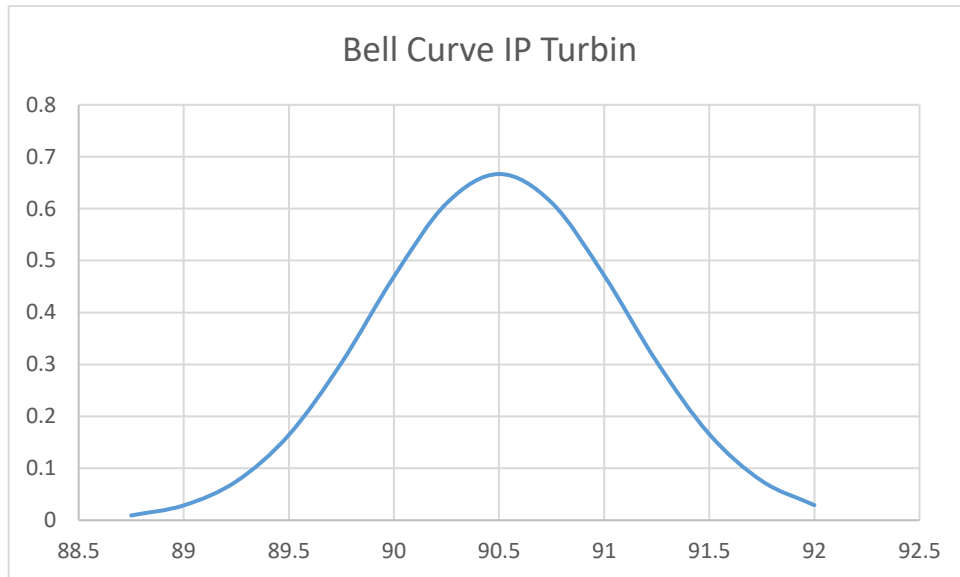
Pada IP Turbine diperoleh nilai rata-rata efisiensi isentropik sebesar 90,50% dengan standar deviasi sebesar 0,598. Rentang operasi normal dihitung sebagai berikut:

$$90,50\% \pm (2 \times 0,60)$$

$$90,50\% \pm 1,2$$

Sehingga diperoleh rentang operasi normal:

$$89,30\% \leq \eta_{IP} \leq 91,70\%$$



Gambar 4. 2 Bell Curve IP Turbin

Hasil distribusi menunjukkan bahwa data efisiensi isentropik IP Turbine masih terpusat di sekitar nilai rata-rata, meskipun memiliki penyebaran yang lebih besar dibandingkan HP Turbine. Hal ini ditunjukkan oleh nilai standar deviasi yang lebih tinggi.

4.3.3 Bell Curve LP Turbine

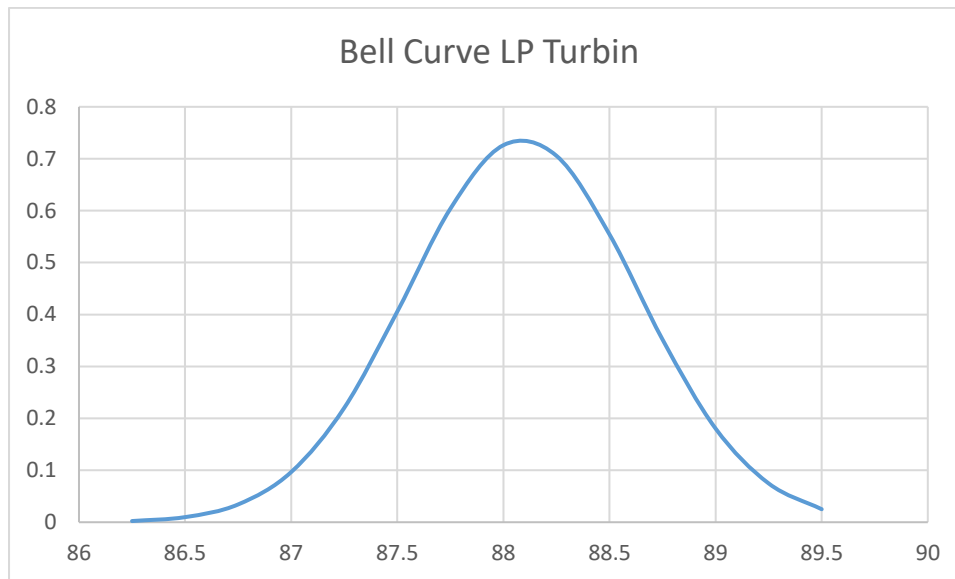
Pada LP Turbine diperoleh nilai rata-rata efisiensi isentropik sebesar 88,09% dengan standar deviasi sebesar 0,359. Rentang operasi normal dihitung sebagai berikut:

$$88,09\% \pm (2 \times 0,54)$$

$$88,09\% \pm 1,08$$

Sehingga diperoleh rentang operasi normal:

$$87,01\% \leq \eta_{LP} \leq 89,17\%$$



Gambar 4. 3 Bell Curve LP Turbin

Berdasarkan hasil distribusi, sebagian besar data efisiensi isentropik LP Turbine berada pada rentang operasi normal dengan penyebaran yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa performa LP Turbine selama periode pengamatan cenderung stabil.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata efisiensi isentropik dan standar deviasi seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4.4**

Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Berdasarkan Z Score

Turbin	n	μ (%)	σ (%)	Batas Sangat Normal ($\mu \pm 1\sigma$)	Batas Abnormal ($\mu \pm 2\sigma$)
HP Turbin	200	75.57	0.35	75.21 – 75.93	< 74.86 atau > 76.28
IP Turbin	200	90.50	0.59	89.91 – 91.10	< 89.31 atau > 91.69
LP Turbin	200	88.09	0.54	87.55 – 88.63	< 87.01 atau > 89.17

Nilai rata-rata dan standar deviasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan rentang operasi normal berdasarkan distribusi normal dengan batas $\mu \pm 2\sigma$. Rentang ini digunakan untuk mengidentifikasi data yang berada pada kondisi operasi normal maupun data yang tidak normal (*abnormal*).

4.4 Evaluasi RAM

Evaluasi Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) pada penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil *condition assessment* yang diperoleh dari klasifikasi kondisi operasi menggunakan nilai Z-score efisiensi isentropik. Klasifikasi kondisi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Normal, Warning, dan Abnormal, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kondisi operasional HP Turbin, IP Turbin, dan LP Turbin.

Tabel 4. 5 *Condition Assesment*

Klasifikasi								
HP Turbin			IP Turbin			LP Turbin		
Kondisi	Jumlah Data	Proporsi	Kondisi	Jumlah Data	Proporsi	Kondisi	Jumlah Data	Proporsi
Normal	188	94.00%	Normal	189	94.50%	Normal	187	93.50%
Warning	10	5.00%	Warning	11	5.50%	Warning	11	5.50%
Abnormal	2	1.00%	Abnormal	0	0.00%	Abnormal	2	1.00%

Berdasarkan hasil klasifikasi pada **Tabel 4.5**, sebagian besar data operasi ketiga bagian turbin berada pada kategori normal, dengan proporsi masing-masing sebesar 94,00% pada HP Turbin, 94,50% pada IP Turbin, dan 93,50% pada LP Turbin. Sebagian besar kondisi normal menunjukkan bahwa efisiensi isentropik ketiga bagian turbin masih berada dalam rentang operasi yang diharapkan sehingga mengindikasikan bahwa performa turbin relatif stabil selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa reliability ketiga bagian turbin berada pada kategori yang baik karena sebagian besar data operasi tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan.

Dari aspek availability, proporsi kondisi Abnormal pada ketiga bagian turbin tergolong sangat rendah. HP Turbin dan LP Turbin masing-masing hanya memiliki 2 data (1,00%) yang berada pada kategori abnormal, sedangkan IP Turbin tidak menunjukkan adanya kondisi Abnormal selama periode pengamatan. Rendahnya proporsi kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi operasi masih berada pada batas yang dapat diterima sehingga kemampuan turbin untuk mempertahankan kontinuitas operasi tetap terjaga. Dengan demikian,

availability HP Turbine, IP Turbine, dan LP Turbine dapat dikatakan berada pada kondisi yang baik selama periode pengamatan.

Dari aspek maintainability, kemunculan kondisi Warning sebesar 5,00% pada HP Turbine, 5,50% pada IP Turbine, dan 5,50% pada LP Turbine menunjukkan bahwa terdapat sejumlah data operasi yang mulai mengalami penyimpangan dari kondisi normal. Meskipun proporsinya relatif kecil, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian melalui kegiatan pemantauan yang lebih intensif dan inspeksi terhadap komponen yang berpotensi mengalami degradasi. Selain itu, kondisi abnormal pada HP Turbin dan LP Turbin mengindikasikan adanya beberapa kondisi operasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencegah bertambahnya penyimpangan yang akan menyebabkan kegagalan peralatan. Oleh karena itu, hasil evaluasi maintainability menunjukkan bahwa strategi pemeliharaan yang paling sesuai adalah *Condition-Based Maintenance* (CBM), yaitu dengan melaksanakan tindakan pemeliharaan berdasarkan kondisi aktual peralatan yang diperoleh dari hasil condition assessment.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi RAM menunjukkan bahwa ketiga bagian turbin masih memiliki kondisi operasi yang baik dengan dominasi data pada kategori Normal di atas 93%. Meskipun demikian, keberadaan data pada kategori Warning dan Abnormal menunjukkan bahwa proses pemantauan kondisi perlu terus dilakukan agar potensi degradasi performa dapat dideteksi lebih awal.

4.5 Rekomendasi *Condition Based Maintenance* (CBM)

Berdasarkan hasil evaluasi *Reliability, Availability, and Maintainability* (RAM), sebagian besar kondisi operasi masing – masing turbin berada pada kategori Normal. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah data pada kategori Warning dan Abnormal yang mengindikasikan adanya penyimpangan kondisi operasi. Oleh karena itu, strategi pemeliharaan yang direkomendasikan adalah *Condition Based Maintenance* (CBM), yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan sehingga tindakan yang diberikan lebih tepat sasaran dibandingkan pemeliharaan berbasis interval waktu.

4.5.1 Rekomendasi Condition-Based Maintenance pada HP Turbine

Berdasarkan hasil evaluasi *Reliability, Availability, and Maintainability* (RAM), diketahui bahwa sebagian besar kondisi operasi masing - masing turbin berada pada kategori Normal. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah data pada kategori Warning dan Abnormal yang mengindikasikan adanya penyimpangan kondisi operasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan *Condition Based Maintenance* (CBM) sebagai upaya untuk mempertahankan performa turbin sekaligus mencegah penyimpangan operasi menjadi kegagalan peralatan. Rekomendasi pemeliharaan pada penelitian ini disusun berdasarkan hasil condition assessment yang diperoleh dari analisis efisiensi isentropik. Setiap rekomendasi disesuaikan dengan karakteristik operasi dan komponen yang berpengaruh terhadap performa masing-masing bagian turbin, sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Tabel 4. 6 Rekomendasi Maintenance Berdasarkan CBM

Bagian Turbin	Hasil Evaluasi	Rekomendasi CBM
HP Turbin	Memiliki 94,00% kondisi Normal, 5,00% Warning, dan 1,00% Abnormal. Penyimpangan yang muncul mengindikasikan perlunya pemantauan terhadap penurunan efisiensi pada sisi tekanan tinggi.	Melakukan pemantauan tren efisiensi isentropik secara berkala, inspeksi steam control valve dan governor valve, pemeriksaan kemungkinan steam leakage, inspeksi kondisi nozzle dan sudu tahap awal, serta verifikasi instrumen tekanan dan temperatur.
IP Turbin	Memiliki 94,50% kondisi Normal, 5,50% Warning, dan tidak ditemukan kondisi Abnormal sehingga menunjukkan kondisi operasi paling stabil selama periode pengamatan.	Melakukan pemantauan efisiensi isentropik, inspeksi reheater, pemeriksaan intercept valve dan control valve, serta monitoring kualitas uap (<i>steam quality</i>) untuk menjaga kestabilan proses ekspansi uap.

LP Turbin	Memiliki 93,50% kondisi Normal, 5,50% Warning, dan 1,00% Abnormal. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan pada sisi tekanan rendah yang perlu mendapatkan perhatian.	Melakukan pemantauan efisiensi isentropik, inspeksi kondensor dan sistem vakum, pemeriksaan last-stage blades, inspeksi sistem drain, serta pemeriksaan kemungkinan air leakage yang dapat meningkatkan <i>back pressure</i> .
-----------	--	--

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tindakan pemeliharaan difokuskan pada kegiatan pemantauan kondisi, inspeksi komponen kritis, serta verifikasi parameter operasi yang berpengaruh terhadap efisiensi isentropik turbin. Dengan menerapkan *Condition Based Maintenance*, kegiatan pemeliharaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif karena didasarkan pada kondisi aktual peralatan, sehingga potensi degradasi performa dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan operasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perhitungan efisiensi isentropik menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi HP Turbine sebesar 75,57%, IP Turbine sebesar 90,50%, dan LP Turbine sebesar 88,09%. Berdasarkan hasil tersebut, IP Turbine memiliki nilai efisiensi isentropik tertinggi sehingga menunjukkan performa operasi yang lebih baik dibandingkan HP Turbine dan LP Turbine selama periode pengamatan.
2. Pendekatan Bell Curve yang dikombinasikan dengan Z-score mampu menggambarkan distribusi kondisi operasi masing-masing bagian turbin berdasarkan penyebaran data efisiensi isentropik. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa HP Turbine memiliki 188 data (94,00%) pada kategori Normal, 10 data (5,00%) pada kategori Warning, dan 2 data (1,00%) pada kategori Abnormal. IP Turbine memiliki 189 data (94,50%) pada kategori Normal, 11 data (5,50%) pada kategori Warning, serta tidak ditemukan data pada kategori Abnormal. Sementara itu, LP Turbine memiliki 187 data (93,50%) pada kategori Normal, 11 data (5,50%) pada kategori Warning, dan 2 data (1,00%) pada kategori Abnormal.
3. Evaluasi Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) berdasarkan hasil *condition assessment* menunjukkan bahwa ketiga bagian turbin secara umum masih berada pada kondisi operasi yang baik. Tingginya proporsi data pada kategori Normal menunjukkan bahwa Reliability ketiga turbin masih mampu mempertahankan performa operasinya secara konsisten. Rendahnya proporsi kondisi Abnormal, bahkan tidak ditemukannya kondisi Abnormal pada IP Turbine, menunjukkan bahwa Availability sistem masih terjaga dengan baik selama periode pengamatan. Sementara itu, keberadaan data pada kategori Warning dan Abnormal mengindikasikan bahwa

kegiatan pemantauan kondisi dan inspeksi berkala tetap diperlukan sebagai bagian dari aspek Maintainability untuk mencegah terjadinya penurunan performa yang lebih lanjut.

4. Berdasarkan hasil evaluasi RAM, pendekatan *Condition Based Maintenance* (CBM) dinilai sesuai untuk diterapkan pada masing – masing bagian turbin. Rekomendasi maintenance difokuskan pada pemantauan tren efisiensi isentropik, inspeksi komponen yang berpengaruh terhadap proses ekspansi uap, serta pemeriksaan sistem pendukung turbin sesuai karakteristik masing-masing bagian. Penerapan rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendeteksi potensi degradasi performa sejak dini sehingga kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi aktual peralatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung pengembangan penelitian selanjutnya maupun penerapan di industri pembangkit listrik tenaga uap.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data operasi dengan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga efisiensi isentropik dapat merepresentasikan kondisi operasi turbin secara lebih menyeluruh.
2. Evaluasi kondisi turbin dapat dikembangkan dengan menambahkan parameter *condition monitoring*, seperti getaran, *bearing temperature*, maupun parameter operasi lainnya sehingga hasil evaluasi kondisi menjadi lebih komprehensif dan akurat.
3. Rekomendasi *Condition Based Maintenance* (CBM) yang dihasilkan pada penelitian ini masih didasarkan pada hasil evaluasi efisiensi isentropik sebagai *condition indicator*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan hasil evaluasi tersebut dengan data inspeksi lapangan, riwayat *maintenance*, maupun pedoman pemeliharaan dari pabrikan (*Original Equipment Manufacturer/OEM*) agar rekomendasi pemeliharaan yang diberikan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.

4. Pendekatan *Bell Curve* dan *Z-score* pada penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengombinasikannya bersama metode analisis kesehatan peralatan maupun metode prediktif lainnya sehingga kemampuan dalam mendeteksi potensi degradasi performa turbin dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beebe, R. (2003). Condition monitoring of steam turbines by performance analysis. *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, 9(2), 102–112. <https://doi.org/10.1108/13552510310482361>
- Darren Alber, I., Fajar Tamtomo Kiono, B., & Harmoko, U. (2022). Analisa Efisiensi Isentropik Turbin pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8). <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.679>
- IAPWS. (2007). Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam. *Energy and Buildings*, 31(2), 35088. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.04.052>
<http://www.ukas.com/library/Technical-Information/Pubs-Technical-Articles/Pubs-List/M3003.pdf>
http://tehnika.eau.ee/pages/2002/energy/45_treier_palge.pdf
<http://www.scribd.com/doc/130809202/45-Treier->
- Mishra, P., Pandey, C. M., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, 22(1), 67–72. https://doi.org/10.4103/aca.ACA_157_18
- Novareza, O., Darmawan, Z., Setyanto, N. W., & Mohamad, E. Bin. (2024). Turbine Engine Reliability Analysis Using Reliability Availability Maintainability (RAM). *Journal of Mechanical Engineering Science and Technology (JMEST)*, 8(2), 240. <https://doi.org/10.17977/um016v8i22024p240>
- Nur, K., Naryono, E., Kimia, J. T., Malang, P. N., Soekarno, J., & No, H. (2025). ANALISIS KINERJA TURBIN UAP BERDASARKAN PARAMETER PEMBANGKIT LISTRIK. 11(9), 811–820.
- Sihombing, G., Lubis, K., & Panggabean, P. (2024). Analisis Performansi Turbin Uap dengan Kapasitas 115 MW dan Putaran 3000 Rpm pada unit 1 PLTU Labuhan Angin Sibolga. *Elektriese: Jurnal Sains Dan Teknologi Elektro*, 14(02), 193–202. <https://doi.org/10.47709/elektriese.v14i02.4803>
- Tahan, M., Tsoutsanis, E., Muhammad, M., & Abdul Karim, Z. A. (2017). Performance-based health monitoring, diagnostics and prognostics for

- condition-based maintenance of gas turbines: A review. *Applied Energy*, 198, 122–144. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.04.048>
- Ward, T., Jenab, K., Ortega-Moody, J., & Staub, S. (2024). A Comprehensive Review of Machine Learning Techniques for Condition-Based Maintenance. *International Journal of Prognostics and Health Management*, 15(2), 1–20. <https://doi.org/10.36001/ijphm.2024.v15i2.3850>
- Yao, J., Liu, C., Jin, Y., Deng, G., Guan, Y., Hao, J., Huang, H., & Jiang, D. (2021). *Comparative analysis and forecasting of isentropic efficiency of gas turbine compressor with ARIMA , VAR , NARNN and ANFIS approaches Comparative analysis and forecasting of isentropic efficiency of gas turbine compressor with ARIMA , VAR , NARNN and ANFI*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1207/1/012013>
- Zhou, H., Huang, X., Wen, G., Lei, Z., Dong, S., Zhang, P., & Chen, X. (2022). Construction of health indicators for condition monitoring of rotating machinery: A review of the research. *Expert Systems with Applications*, 203(April), 117297. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117297>
- Zhou, J., Yang, J., & Qin, Y. (2024). A systematic overview of health indicator construction methods for rotating machinery. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 138(PA), 109356. <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.109356>
- Zwetsloot, I. M., & Woodall, W. H. (2023). Monitoring univariate processes using control charts : Some practical issues and advice. *Quality Engineering*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/08982112.2023.2238049>

LAMPIRAN

A. Realisasi Rencana Kegiatan Magang Terstruktur

Tabel 1. Rencana Kegiatan Magang Terstruktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FAKULTAS
VOKASI**
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251, Fax : 031-5923626, PABX: 1073
<http://its.ac.id/instrumentasi>, email: admin.tins@its.ac.id

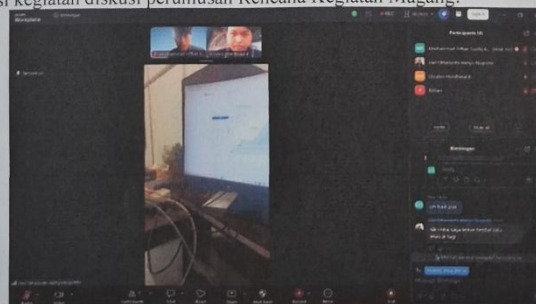
RENCANA KEGIATAN MAGANG TERSTRUKTUR
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI, ITS
SEMESTER GENAP TAHUN 2025-2026

Nama Mahasiswa : Occaleo Mordekhai Kristanata
 NRP : 2042221132
 Perusahaan Magang : PLN NP UP Paiton
 Divisi : Kontrol dan Instrumen
 Waktu Pelaksanaan : 1 April – 30 Juni 2026
 Dosen Pembimbing : Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.
 Pembimbing Lapangan : Abdullah, S.T.

Minggu	Kegiatan	Luaran	Capaian
1	Induksi Turbine & WTP	Memahami fungsi, prinsip kerja, serta keterkaitan sistem Turbine & WTP dalam proses pembangkitan listrik.	Catatan hasil induksi dan dokumentasi sistem Turbine & WTP.
2	Induksi Turbine & WTP	Memahami sistem kontrol, proteksi, dan instrumentasi pada area Turbine & WTP.	Ringkasan hasil observasi dan pembelajaran lapangan.
3	Induksi Boiler	Memahami proses pembakaran, sistem bahan bakar, dan peralatan utama boiler.	Dokumentasi dan catatan hasil induksi area boiler.
4	Induksi Boiler	Memahami sistem pendukung boiler, sistem uap, serta sistem monitoring dan proteksi boiler.	Ringkasan fungsi dan operasi sistem boiler.

5	Induksi CHF	Memahami proses penerimaan batubara dan sistem kontrol pada Coal Handling Facility.	Catatan observasi dan dokumentasi area CHF.
6	Induksi CHF	Memahami sistem conveyor, proteksi, dan penanganan fly ash pada CHF.	Dokumentasi proses material handling dan sistem pendukungnya.
7	Penyusunan Laporan	Menentukan topik dan mengumpulkan data awal yang mendukung penyusunan laporan PKL.	Judul laporan dan kerangka awal laporan.
8	Penyusunan Laporan	Melakukan pengumpulan data dan studi lapangan sesuai topik laporan.	Data pendukung dan hasil observasi lapangan.
9	Penyusunan Laporan	Melakukan analisis data dan penyusunan pembahasan laporan.	Draft pembahasan dan hasil analisis.
10	Penyusunan Laporan	Menyelesaikan penulisan dan revisi laporan berdasarkan hasil bimbingan.	Draft laporan lengkap yang siap dipresentasikan.
11	Presentasi Laporan	Menyampaikan hasil kegiatan PKL dan hasil analisis yang telah dilakukan.	Materi presentasi dan hasil evaluasi presentasi.
12	Penyerahan Laporan	Menyelesaikan administrasi dan menyerahkan laporan akhir PKL.	Laporan akhir PKL yang telah diserahkan.

Dokumentasi kegiatan diskusi perumusan Rencana Kegiatan Magang:



MENGETAHUI,
PEMBIMBING LAPANGAN



Abdullah, S.T.
NID. 8811096JA

MENYETUJUI,
DOSEN PEMBIMBING

Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.
NIP. 1983201711054

B. Laporan Monitoring Per Minggu

LAPORAN MINGGU KE – 1

Kegiatan yang dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit pembangkit 1 & 2 Paiton diawali pada tanggal **1 April 2026** yaitu melakukan penyelesaian keperluan administrasi seperti pembuatan waiver, pengurusan izin akses ke area fasilitas perusahaan, serta koordinasi dengan pembimbing lapangan untuk memastikan seluruh persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi. Setelah proses administrasi selesai, peserta magang mengikuti kegiatan Safety Induction yang diberikan oleh tim HSSE sebagai pembekalan terkait budaya keselamatan kerja, potensi bahaya di lingkungan pembangkit, serta prosedur kerja yang harus dipatuhi selama berada di area operasional. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan dan pengenalan ke Workshop Elektrikal dan Instrumentasi guna memperoleh gambaran mengenai fungsi, peralatan, serta aktivitas pemeliharaan yang dilakukan di unit tersebut. Melalui rangkaian kegiatan ini, peserta magang memperoleh pemahaman awal mengenai aspek keselamatan kerja sekaligus mendapatkan akses resmi untuk memasuki dan beraktivitas di lingkungan operasional perusahaan.

Lalu pada tanggal **2 April 2026** melakukan kunjungan ke operator room. Di operator room dijelaskan bagaimana tentang sistem proses atau siklus yang terjadi di PLN NP UP Paiton. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) bekerja berdasarkan siklus Rankine, yaitu siklus tertutup yang memanfaatkan energi panas hasil pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Proses dimulai ketika air umpan dipompa menuju boiler dan dipanaskan hingga berubah menjadi uap bertekanan serta bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan ke turbin uap, di mana energi panas dan tekanannya diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Poros turbin yang terhubung dengan generator selanjutnya menghasilkan energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Setelah melewati turbin, uap mengalami penurunan tekanan dan temperatur lalu masuk ke kondensor untuk didinginkan hingga kembali menjadi air kondensat. Air kondensat kemudian dipompa kembali melalui sistem pemanas dan dialirkan ke boiler untuk dipanaskan ulang, sehingga terbentuk siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu. Melalui rangkaian proses ini, energi kimia dari bahan bakar secara bertahap dikonversi

menjadi energi panas, energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik yang dapat disalurkan ke sistem tenaga listrik.

LAPORAN MINGGU KE – 2

Kegiatan magang di minggu kedua dimulai di hari **Senin, 6 April 2026**, kegiatan magang diawali dengan pemaparan profil perusahaan untuk memberikan pemahaman mengenai sejarah, struktur organisasi, serta proses bisnis yang dijalankan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2. Selanjutnya dilakukan pemaparan mengenai Divisi Har Konin guna mengenalkan tugas dan tanggung jawab divisi dalam mendukung keandalan sistem pembangkit. Pada hari yang sama, turut dilaksanakan kegiatan *corrective maintenance* berupa penggantian *inlet damper* pada *ID Fan* seperti pada **Gambar 1**. sebagai upaya memperbaiki komponen yang mengalami gangguan dan memastikan kinerja sistem tetap optimal.



Gambar 1. Mengganti Inlat Damper

Pada tanggal **7 April 2026**, kegiatan diawali dengan pelaksanaan *preventive maintenance* di *sampling room* melalui kalibrasi sensor *specific conductivity* seperti pada **Gambar 2**. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan hasil pengukuran konduktivitas yang akurat sehingga kualitas air pada sistem pembangkit dapat terus dipantau dengan baik. Selain itu, dilakukan *corrective maintenance* pada area silo berupa penggantian sensor level seperti pada **Gambar 3**. yang mengalami kerusakan agar proses pemantauan level material dapat kembali berjalan secara normal.

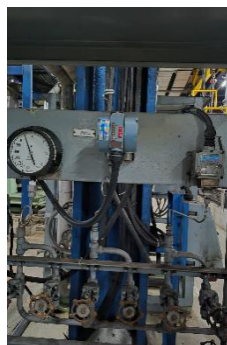


Gambar 2. Kalibrasi Sensor Spesific Conductivity



Gambar 3. Penggantian sensor level

Pada tanggal **8 April 2026**, dilakukan kegiatan *preventive maintenance* pada area CEP (*Condensate Extraction Pump*) dan BFP (*Boiler Feed Pump*) turbin seperti pada **Gambar 4**. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan *field instrument* untuk menjaga kondisi peralatan tetap bersih dan meminimalkan potensi gangguan akibat debu maupun kotoran. Selain itu, dilakukan *preventive maintenance* pada sistem *Gland Steam Pressure* melalui kalibrasi *pressure gauge* seperti pada **Gambar 5**. guna memastikan instrumen pengukuran tekanan bekerja sesuai standar dan memberikan hasil yang akurat.



Gambar 4. Preventive maintenance pada area CEP dan BFP



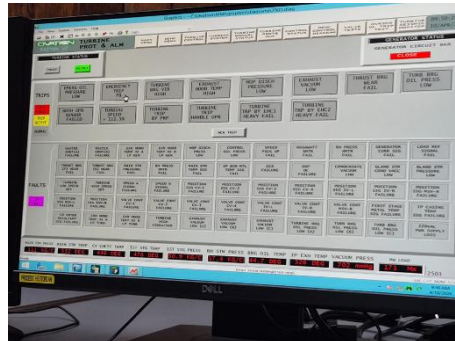
Gambar 5. Kalibrasi pressure gauge

Pada tanggal **9 April 2026**, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan *preventive maintenance* di area CWP (*Circulating Water Pump*) dan ACWP (*Auxiliary Cooling Water Pump*) turbin seperti pada **Gambar 6**. Kegiatan yang dilakukan berupa pembersihan *field instrument* sebagai langkah pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan instrumen serta mencegah terjadinya gangguan yang dapat memengaruhi proses operasional pembangkit.



Gambar 6. Preventive maintenance di area CWP dan ACWP

Pada tanggal **10 April 2026**, kegiatan magang diisi dengan pembelajaran mengenai sistem proteksi pada turbin seperti pada **Gambar 7**. Pada kegiatan ini dipelajari fungsi, prinsip kerja, serta berbagai parameter proteksi yang digunakan untuk menjaga keamanan dan keandalan operasi turbin. Pemahaman terhadap sistem proteksi ini sangat penting karena berperan dalam mencegah kerusakan peralatan akibat kondisi operasi yang tidak normal serta menjaga kontinuitas proses pembangkitan listrik.



Gambar 7. Proteksi pada turbin

LAPORAN MINGGU KE – 3

Pada awal minggu ke 3 yaitu pada tanggal **13 April 2026**, kegiatan magang diawali dengan pelaksanaan *corrective maintenance* pada sistem ACWP (*Auxiliary Cooling Water Pump*) seperti pada **Gambar 8**. Kegiatan yang dilakukan berupa pelepasan kabel sensor RTD (*Resistance Temperature Detector*) yang berada pada motor sebagai bagian dari proses perbaikan dan pemeriksaan sistem pengukuran temperatur. Selanjutnya, dilakukan *preventive maintenance* pada area *Ship Unloader* seperti pada **Gambar 9**. yang meliputi pembersihan panel serta pengecekan kondisi komponen untuk memastikan sistem kelistrikan dan instrumentasi beroperasi dengan baik serta meminimalkan potensi gangguan selama proses bongkar muat batubara.



Gambar 8. Corrective maintenance pada sistem ACWP



Gambar 9. Preventive maintenance pada area Ship Unloader

Pada tanggal **14 April 2026**, dilakukan *corrective maintenance* pada *Pressure Gauge* di sistem *dedusting fan bottom ash* seperti pada **Gambar 11**. Kegiatan ini berupa penggantian *Pressure Gauge* yang mengalami kerusakan agar pengukuran tekanan dapat kembali dilakukan secara akurat. Selain itu, dilaksanakan *preventive maintenance* pada pompa *bypass* area turbin seperti pada **Gambar 10**, yang mencakup pembersihan dan pengecekan berbagai instrumen lapangan, seperti motor pompa dan *Pressure Gauge*, guna menjaga keandalan peralatan selama beroperasi.



Gambar 10. Preventive maintenance pada pompa bypass



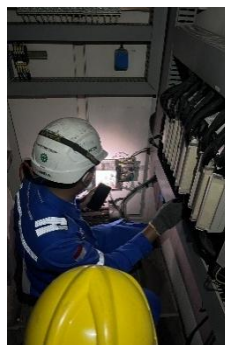
Gambar 11. Corrective maintenance pada Pressure Gauge

Pada tanggal **15 April 2026**, kegiatan difokuskan pada *preventive maintenance* di *sampling room* Unit 2 melalui kalibrasi sensor *specific conductivity* seperti pada **Gambar 12**. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan sensor mampu memberikan hasil pengukuran konduktivitas yang akurat sehingga kualitas air yang digunakan dalam proses pembangkitan dapat terus dipantau sesuai standar operasional yang berlaku.



Gambar 12. Kalibrasi sensor *specific conductivity*

Pada tanggal **16 April 2026**, kegiatan diawali dengan melakukan observasi pada area *drop fly ash*. Observasi ini bertujuan untuk memahami proses penanganan abu hasil pembakaran serta sistem yang digunakan dalam pengangkutan dan penyimpanannya. Setelah itu, dilakukan *preventive maintenance* di ruang operator *submerged scraper conveyor* seperti pada **Gambar 13**, yang meliputi pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pendukung guna memastikan sistem pengangkutan abu dapat beroperasi secara andal dan aman.



Gambar 13. Preventive maintenance di ruang operator submerged scraper conveyor

Pada tanggal **17 April 2026**, kegiatan magang diisi dengan pembelajaran mengenai proses dan siklus yang terjadi pada area *Water Treatment Plant (WTP)* seperti pada **Gambar 14**. Pada kegiatan ini dipelajari tahapan pengolahan air,

fungsi setiap peralatan yang digunakan, serta pentingnya menjaga kualitas air sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung operasi PLTU. Pemahaman mengenai sistem WTP ini menjadi bekal penting untuk memahami keterkaitan antara pengolahan air dan keandalan proses pembangkitan listrik secara keseluruhan.



Gambar 14. Area Water Treatment Plant (WTP)

LAPORAN MINGGU KE – 4

Kegiatan magang pada minggu ke 4 dimulai pada tanggal **20 April 2026**, kegiatan magang difokuskan pada pelaksanaan *preventive maintenance* di area *Air Heater* Unit 2 boiler seperti pada **Gambar 15**. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan unit alat instrumentasi, seperti *Pressure Gauge* dan *Transmitter*, dari debu yang menempel akibat lingkungan kerja yang memiliki tingkat partikulat tinggi. Selain itu, dilakukan pengecekan pada *panel box* untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan dan instrumentasi berada dalam kondisi baik serta siap mendukung proses operasi pembangkit.



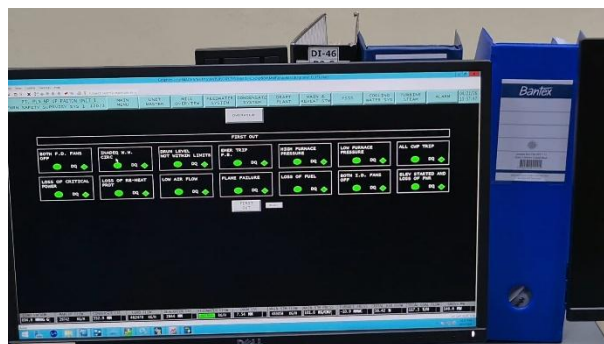
Gambar 15. Preventive maintenance di area Air Heater

Pada tanggal **21 April 2026**, dilakukan *preventive maintenance* pada *mill* di area boiler. Kegiatan yang dilaksanakan berupa *internal check* pada *Differential*

Pressure Transmitter (DPT) dan *positioner control valve* seperti pada **Gambar 16.** untuk memastikan instrumen pengukuran dan sistem kontrol bekerja sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Selain kegiatan pemeliharaan, pada hari yang sama juga dilakukan pembelajaran berbagai sistem proteksi yang diterapkan pada boiler seperti pada **Gambar 17**, termasuk fungsi dan mekanisme kerja proteksi dalam menjaga keamanan serta keandalan operasi peralatan.



Gambar 16. Internal check pada mill di area boiler



Gambar 17. Sistem proteksi yang diterapkan pada boiler

Pada tanggal **22 April 2026**, kegiatan difokuskan pada *preventive maintenance* di area boiler bagian *Steam Drum* seperti pada **Gambar 18**. Pemeliharaan dilakukan melalui pembersihan *field instrument* yang terdiri dari *Differential Pressure Transmitter* dan *Temperature Transmitter*. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi instrumen tetap bersih, mengurangi potensi gangguan akibat debu dan kotoran, serta memastikan akurasi pengukuran parameter proses yang sangat penting bagi operasi boiler.



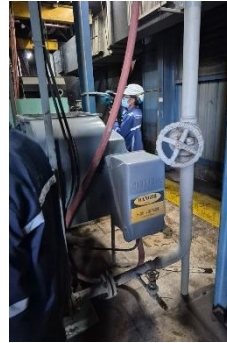
Gambar 18. Preventive maintenance di area boiler bagian Steam Drum

Pada tanggal **23 April 2026**, dilakukan *preventive maintenance* pada area *ignitor* boiler seperti pada **Gambar 19**. dengan kegiatan pembersihan *transmitter* dari debu dan kotoran yang dapat memengaruhi kinerja instrumen. Selain itu, dilaksanakan *corrective maintenance* pada aktuator *control valve* sistem *sootblower*. Kegiatan perbaikan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi aktuator agar proses pengoperasian *sootblower* dapat berjalan dengan baik dalam menjaga kebersihan permukaan perpindahan panas pada boiler.



Gambar 19. Preventive maintenance pada area ignitor boiler

Pada tanggal **24 April 2026**, kegiatan diawali dengan pelaksanaan *preventive maintenance* di area boiler, tepatnya pada *service air compressor room*. Kegiatan yang dilakukan berupa pembersihan berbagai *field instrument* dari debu dan kotoran guna menjaga keandalan serta umur pakai peralatan. Selanjutnya, dilakukan *corrective maintenance* pada aktuator *control valve* sistem *air preheating steam* melalui penggantian regulator yang mengalami kebocoran. Tindakan perbaikan ini dilakukan untuk memastikan sistem pengendalian aliran uap dapat kembali bekerja secara optimal dan mendukung stabilitas proses operasi boiler.



Gambar 20. Preventive maintenance di area boiler, service air compressor.



Gambar 21. Penggantian regulator yang mengalami kebocoran

LAPORAN MINGGU KE – 5

Kegiatan magang di minggu ke 5 dimulai pada tanggal **27 April 2026**, kegiatan magang diawali dengan pelaksanaan *preventive maintenance* di area boiler yang meliputi pembersihan berbagai *field instrument* untuk menjaga kebersihan dan keandalan instrumen dalam memantau parameter proses. Selain itu, dilakukan *corrective maintenance* pada aktuator *control valve* di B1 Vessel H2 yang berfungsi sebagai jalur *bypass* pompa *fire protection* seperti pada **Gambar 22**. Kegiatan perbaikan ini bertujuan untuk memastikan aktuator dapat beroperasi dengan baik sehingga sistem proteksi kebakaran tetap berfungsi secara optimal.



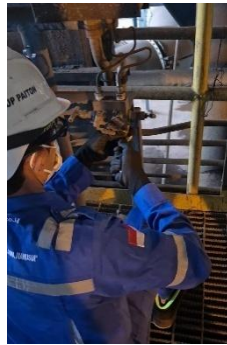
Gambar 22. Corrective maintenance pada aktuatur control valve di B1 Vessel H2

Pada tanggal **28 April 2026**, dilakukan *preventive maintenance* di area *Induced Draft Fan* (ID Fan) dengan kegiatan pembersihan *field instrument* dari debu dan kotoran yang dapat memengaruhi kinerja instrumen. Pada hari yang sama, juga dilaksanakan *corrective maintenance* berupa pengecekan sensor temperatur pada ID Fan untuk memastikan sistem pemantauan suhu bekerja secara akurat dan mampu mendukung pengoperasian peralatan secara aman.



Gambar 23. Preventive maintenance di area Induced Draft Fan (ID Fan)

Pada tanggal **29 April 2026**, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan *internal check* pada *mill* seperti pada **Gambar 24**. sebagai bagian dari inspeksi kondisi peralatan dan sistem instrumentasi yang terpasang. Selain itu, dilakukan pembersihan *field instrument* guna menjaga performa instrumen serta mengurangi potensi gangguan yang dapat disebabkan oleh penumpukan debu dan partikel di area kerja boiler.



Gambar 24. Internal check pada mill

Pada tanggal **30 April 2026**, dilakukan kegiatan *corrective maintenance* di area boiler pada sistem *mill seal* seperti pada **Gambar 25**. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengecekan *solenoid valve* yang tidak berfungsi dengan normal. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar sistem *mill seal* dapat kembali beroperasi sesuai dengan kebutuhan proses pembangkitan.



Gambar 25. Corrective maintenance di area boiler pada sistem mill seal

LAPORAN MINGGU KE – 6

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 6 dimulai pada tanggal **4 Mei 2026**, kegiatan magang difokuskan pada pelaksanaan *preventive maintenance* di *sampling room* melalui kalibrasi sensor *cation conductivity*. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan sensor mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat dalam memantau kualitas air dan kandungan ion pada sistem pembangkit. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan sistem pengolahan air yang berperan penting dalam mendukung operasi PLTU.



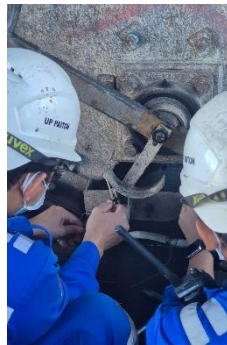
Gambar 26. Preventive maintenance di sampling room

Pada tanggal **5 Mei 2026**, dilakukan *preventive maintenance* pada area *Ship Unloader* yang meliputi pembersihan serta pengecekan panel *gantry*. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen kelistrikan dan instrumentasi pada sistem bongkar muat batubara berada dalam kondisi baik. Selain itu, dilakukan *corrective maintenance* di area silo berupa pengecekan tegangan pada *radar level transmitter* serta penggantian *power supply* yang mengalami gangguan agar sistem pengukuran level material dapat kembali beroperasi secara normal.



Gambar 27. Preventive maintenance pada area Ship Unloader

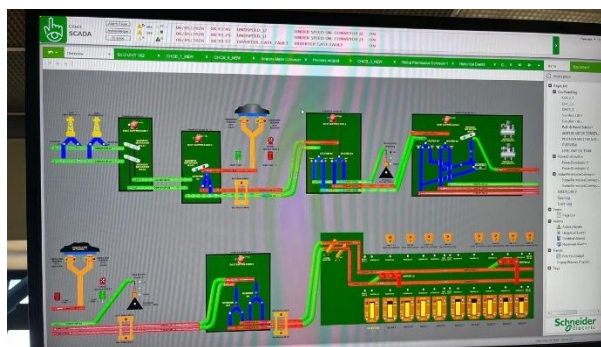
Pada tanggal **6 Mei 2026**, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan *corrective maintenance* di area transfer tower. Kegiatan yang dilakukan berupa pengecekan *limit switch* pada *diverter gate* yang berada di *transfer house* 4. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan sinyal posisi *diverter gate* dapat terbaca dengan baik sehingga proses pengalihan aliran material dapat berlangsung sesuai dengan kondisi operasi yang diinginkan.



Gambar 28. Corrective maintenance di area transfer tower

Pada tanggal **7 Mei 2026**, dilakukan kembali kegiatan *corrective maintenance* pada area *transfer tower* untuk melanjutkan proses pengecekan dan evaluasi kondisi *limit switch* pada *diverter gate* di *transfer house* 4. Selain itu, dilaksanakan *preventive maintenance* pada *panel box* di area *electrostatic precipitator* (ESP) yang meliputi pemeriksaan dan pembersihan komponen panel. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan sistem kontrol dan kelistrikan pada ESP sehingga proses pengendalian emisi dapat berjalan dengan optimal.

Jumat, 8 Mei 2026, kegiatan magang diisi dengan pembelajaran mengenai sistem PLC (*Programmable Logic Controller*) yang digunakan dalam proses otomasi di pembangkit. Selain itu, dipelajari pula sistem transportasi batubara mulai dari proses penerimaan hingga penyaluran menuju silo. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai alur perpindahan batubara, peran instrumen dan perangkat kontrol, serta integrasi sistem otomasi dalam mendukung kontinuitas pasokan bahan bakar ke *boiler*.



Gambar 29. Transportasi Batubara

LAPORAN MINGGU KE - 7

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 7 dimulai pada tanggal **11 Mei 2026**, dilakukan kegiatan *preventive maintenance* pada area *inlet chamber* Unit 1. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembersihan area *panel box* untuk menjaga kebersihan komponen kelistrikan dan instrumentasi dari debu maupun kotoran yang dapat memengaruhi keandalan sistem. Pemeliharaan rutin ini bertujuan untuk memastikan peralatan tetap berfungsi dengan baik dan mendukung operasi pembangkit secara optimal.



Gambar 30. Preventive maintenance pada area inlet chamber

Pada tanggal **12 Mei 2026**, kegiatan difokuskan pada pelaksanaan *preventive maintenance* di area *Ship Unloader*. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan serta pengecekan *panel gantry* guna memastikan seluruh komponen kontrol dan kelistrikan berada dalam kondisi yang baik. Pemeriksaan ini penting untuk menjaga keandalan sistem bongkar muat batubara sehingga proses penyaluran bahan bakar ke area penyimpanan dapat berlangsung tanpa kendala.



Gambar 31. Preventive maintenance di area Ship Unloader

Pada tanggal **13 Mei 2026**, kegiatan diawali dengan mempelajari proses uji coba (*testing*) pada *solenoid valve*, termasuk prinsip kerja, fungsi, serta metode pemeriksaan untuk memastikan katup dapat beroperasi sesuai perintah sistem

kontrol. Selanjutnya, peserta magang mengikuti pemaparan materi mengenai pembaruan sistem AGC (*Automatic Generation Control*) dan *Free Governor*. Kegiatan ini memberikan wawasan mengenai pengendalian daya pembangkit, pengaturan frekuensi sistem tenaga listrik, serta peran teknologi kontrol dalam menjaga stabilitas operasi unit pembangkit.

LAPORAN MINGGU KE - 8

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 8 dimulai pada tanggal **18 Mei 2026**, kegiatan magang difokuskan pada persiapan penyusunan laporan magang dengan membuat kerangka laporan yang akan digunakan sebagai pedoman penulisan. Selain itu, dilakukan pencarian dan identifikasi topik yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan selama magang. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan tema yang relevan serta memiliki keterkaitan dengan bidang instrumentasi dan proses operasional pembangkit.

Pada tanggal **19 Mei 2026**, kegiatan dilanjutkan dengan mencari berbagai studi literatur yang berkaitan dengan topik laporan magang. Literatur yang diperoleh digunakan sebagai referensi awal untuk memahami teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pada hari yang sama, dilakukan pula pendalaman terhadap beberapa alternatif topik guna menentukan tema yang paling sesuai dengan data dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang.

Pada tanggal **20 Mei 2026**, fokus kegiatan masih diarahkan pada pencarian dan pemantapan topik laporan magang. Berbagai aspek teknis yang telah dipelajari selama magang dievaluasi untuk menentukan topik yang memiliki ruang lingkup yang jelas, didukung oleh data yang memadai, serta memungkinkan untuk dianalisis secara lebih mendalam dalam laporan akhir.

Pada tanggal **21 Mei 2026**, dilakukan diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai topik laporan magang yang telah dipersiapkan. Dalam diskusi tersebut dibahas kesesuaian topik dengan aktivitas yang dilakukan selama magang, ketersediaan data pendukung, serta arah pembahasan yang dapat dikembangkan dalam laporan. Melalui kegiatan ini diperoleh berbagai masukan yang membantu dalam menentukan topik akhir yang akan digunakan.

Pada tanggal **22 Mei 2026**, kegiatan difokuskan pada penyusunan laporan magang serta pencarian jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang telah disepakati. Jurnal-jurnal tersebut digunakan sebagai referensi untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis yang akan dilakukan. Dengan adanya referensi yang memadai, proses penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

LAPORAN MINGGU KE – 9

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 9 dimulai pada tanggal **25 Mei 2026**, kegiatan magang difokuskan pada penyusunan laporan magang berdasarkan data dan pengalaman yang telah diperoleh selama pelaksanaan magang. Pada tahap ini dilakukan penulisan beberapa bagian laporan, mulai dari penyusunan latar belakang, deskripsi kegiatan, hingga pengolahan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan kegiatan lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan secara sistematis sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Pada tanggal **26 Mei 2026**, proses penyusunan laporan magang dilanjutkan dengan melengkapi isi laporan dan melakukan penyesuaian terhadap data maupun referensi yang digunakan. Selain itu, dilakukan peninjauan kembali terhadap bagian-bagian yang telah ditulis untuk memastikan kesesuaian antara pembahasan dengan kegiatan yang dilaksanakan selama magang. Tahap ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan keteraturan isi laporan.

Pada tanggal **29 Mei 2026**, kegiatan masih difokuskan pada penyusunan laporan magang. Pada hari ini dilakukan penyempurnaan isi laporan melalui penambahan pembahasan, perbaikan tata penulisan, serta penyesuaian format agar sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan magang yang lebih lengkap, terstruktur, dan siap untuk memasuki tahap evaluasi maupun bimbingan lebih lanjut.

LAPORAN MINGGU KE – 10

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 10 dimulai pada tanggal **2 Juni – 5 Juni**. Pada minggu ini, kegiatan magang difokuskan pada pencarian referensi berupa jurnal ilmiah tambahan yang relevan dengan topik laporan magang

serta penyusunan laporan. Pencarian jurnal dilakukan untuk memperoleh landasan teori, metode, dan referensi pendukung yang sesuai dengan pembahasan, sehingga dapat memperkuat analisis yang disajikan dalam laporan. Selain itu, dilakukan penyusunan laporan magang dengan mengintegrasikan hasil observasi, data yang telah diperoleh, serta referensi dari berbagai jurnal. Kegiatan ini bertujuan agar laporan tersusun secara sistematis, memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan penulisan yang berlaku.

LAPORAN MINGGU KE – 11

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 11 dimulai pada tanggal 8 Juni – 12 Juni. Pada minggu ini, kegiatan magang difokuskan pada penyusunan laporan magang serta pengolahan data yang telah diperoleh selama pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penyusunan laporan dilakukan dengan menyusun setiap bab sesuai sistematika yang telah ditentukan, meliputi pengolahan hasil observasi, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh. Selain itu, dilakukan pengolahan data sebagai bahan analisis dalam laporan magang. Data yang telah dikumpulkan diperiksa, disusun, dan diolah agar dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Kegiatan ini juga disertai dengan penyesuaian isi laporan berdasarkan hasil evaluasi sehingga laporan yang disusun menjadi lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

LAPORAN MINGGU KE – 12

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 12 dimulai pada tanggal 15 Juni – 19 Juni. Pada minggu ini, kegiatan magang difokuskan pada penyusunan laporan magang, pengisian logbook harian, serta pelaksanaan bimbingan dengan pembimbing lapangan. Penyusunan laporan dilakukan dengan melengkapi dan memperbaiki isi laporan berdasarkan data serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama magang. Selain itu, logbook harian disusun sebagai dokumentasi setiap aktivitas yang telah dilakukan selama pelaksanaan magang. Lalu ada juga melakukan kegiatan bimbingan dengan dosen pembimbing juga dilaksanakan untuk memperoleh arahan, masukan, dan evaluasi terhadap

perkembangan laporan maupun hasil kegiatan magang, sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan magang.

LAPORAN MINGGU KE - 13

Kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke 13 dimulai pada tanggal 22 Juni – 26 Juni. Pada minggu ini pelaksanaan kegiatan magang difokuskan pada penyelesaian laporan magang. Penyusunan laporan dilakukan dengan melengkapi setiap bab, memperbaiki isi pembahasan, menyempurnakan analisis, serta memastikan seluruh data, gambar, tabel, dan referensi telah tersusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku. Lalu juga membuat draft PPT Laporan yang digunakan untuk presentasi di tempat magang.

Selain penyusunan laporan, dilakukan presentasi hasil magang kepada para pekerja di divisi pemeliharaan kontrol dan instrumen. Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan hasil dari penyusunan laporan dari topik magang. Setelah presentasi, dilakukan revisi laporan berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari pembimbing lapangan. Revisi meliputi pelengkapan dari metode dan hasil pembahasan, penyesuaian data pendukung.

LAPORAN MINGGU KE – 14

Pelaksanaan kegiatan magang pada minggu ke 14 dilakukan pada tanggal 29 – 30 juni 2026. Pada tanggal 29 Juni masih melakukan penyempurnaan laporan dari revisi yang diberikan. Kami juga mendapatkan sharing sesion dengan topik tentang coal feeder.

Pada tanggal 30 Juni kami taitu tahap akhir kegiatan magang diisi dengan penyelesaian seluruh berkas administrasi, seperti pengumpulan laporan akhir, logbook, lembar pengesahan, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan tersebut, pelaksanaan magang dapat ditutup dengan seluruh target dan luaran yang telah direncanakan berhasil diselesaikan.

C. Surat Penerimaan Magang



UP PAITON

Nomor : 1895/335/PLNPNP020001/2025 10 Desember 2025
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Mochammad Riffian Syafiq Azhar, dkk
 Kepada
 Yth. Kepala Departemen Teknik Instrumentasi
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 5803/IT2.IX.7.1.5/B/TU.00.09/XI/2025 tanggal: 18 Nopember 2025, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Mochammad Riffian Syafiq Azhar	Teknik Instrumentasi	Abdullah
2.	Occaleo Mordekhai Kristanata	Teknik Instrumentasi	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 April - 30 Juni 2026 di Fungsi Pemeliharaan KONIN Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

D. Sertifikat/Surat keterangan selesai magang

E. Foto Kegiatan Magang



BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Kota Surabaya pada tanggal 7 Juni 2003 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan penulis dimulai di SDN Simokerto 1 Surabaya, dilanjutkan di SMPN 2 Kota Surabaya, lalu dilanjutkan di SMKN 5 Kota Surabaya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Jalur Reguler Mandiri Vokasi ITS, dan terdaftar dengan NRP 2042221132. Selama menempuh studi di Departemen Teknik Instrumentasi ITS, penulis aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, seperti sebagai Staff Perkotrans Instrumentation Festival 2023 dan staff Technical Instrumentation Festival 2024. Dalam mengembangkan skill, penulis ikut berkompetisi untuk meningkatkan Team work skills di kompetisi 8TH National Conference on Industrial Engineering. Dalam mengembangkan kompetensi di bidang industri, penulis telah menjalani pengalaman magang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada divisi Bina Teknik selama 2 bulan. Apabila ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai topik magang ini, dapat menghubungi email penulis occaleomordekhaik@gmail.com, sekian dan terima kasih.